INFORME DE DECISIONES

Contenida

acciones para componer una voz

Un proyecto tipográfico en homenaje a *Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*, de Rebeca Paz Prada con CreaciónxAcuerpamiento (Artefacto Tatuajes, Sopocachi, La Paz, 22 de agosto de 2026).

La Paz, 30 de septiembre de 2026 · documento de trabajo · hecho con asistencia de inteligencia artificial

«Desenterrar una voz / es desenterrar la mano del que la escribió.»

del poema de la lámina

Resumen

Contenida es una familia tipográfica de caja baja y monoespaciada, pensada para hacerse a mano en papel de aluminio repujado. Es un homenaje a *Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*, una obra que partió de la lámina de un libro: el dibujo reconstructivo del ídolo llamado Kochamama, con su pie de imprenta.

Contenida toma de esa lámina el pie, no la imagen. Sus letras salen del texto que acompaña al dibujo. Cada decisión de la obra se traduce en una decisión tipográfica. El aluminio reemplaza al asperón. La caja sale de la retícula de 8 × 7 celdas de la cabeza del ídolo. Lo hallado y lo reconstruido se distinguen siempre. En lugar de pesos, la familia tiene estados de la letra (calco, placa, cinta, frotado, agua y voz), y el peso se mide en frotadas.

Este informe ordena esas decisiones: de dónde salen, qué teoría las sostiene, qué figuras retóricas las organizan y qué versos del poema las acompañan. Seis mapas esquemáticos conectan conceptos, teoría, retórica y poética en cada etapa del proyecto: la obra, desenterrar, contener, devolver y lo digital.

El informe incluye también la propuesta de la máquina: una simulación del taller y una aplicación para intervenir la gramática paramétrica de las letras. Las dos están hechas para confrontarlas con el trabajo de la mano, y ninguna de sus formas entra en la caja ni en la fuente.

Al final junta lo que está alrededor del proyecto: registros de la ruina, tipografías con motivos andinos que sirven de contraste y proyectos parecidos. Todo se mira y nada se calca (§11).

Índice

1. Introducción: una tipografía que contiene . . . 6
1.1. La obra . . . 6
1.2. Una lámina, no una piedra . . . 6
1.3. Qué es Contenida . . . 6
1.4. Método . . . 7
1.5. Cómo leer los mapas . . . 7

2. Marco: de dónde vienen las ideas . . . 9
2.1. Dos tesis que diseñan para una lengua . . . 9
2.2. EthnoGraphemes (Mahendran, 2020) . . . 9
2.3. Afrography (Tshuma, 2025) . . . 9
2.4. Posnansky, la voz del archivo . . . 10
2.5. La iconografía Tiwanaku . . . 10
2.6. Las manos no tienen lengua: Cárcamo y Johnson . . . 11
2.7. Dónde Contenida se aparta . . . 11

3. La obra, decisión por decisión . . . 13
3.1. La cadena de desplazamientos . . . 13
3.2. Lo que no se usa . . . 14

4. El sistema . . . 16
4.1. Nueve reglas . . . 16
4.2. El pie: 30 hallados y 25 reconstruidos . . . 16
4.3. La caja de 8 × 7 . . . 16
4.4. La celda y sus líneas . . . 17
4.5. La póliza . . . 17
4.6. El color . . . 17
4.7. El signo final y el colofón de manos . . . 17

5. La gramática: del pie las medidas, de la obra la forma . . . 18
5.1. Qué se toma del pie . . . 18
5.2. Los parámetros . . . 18
5.3. Las partes y los cuatro generadores . . . 19
5.4. De cuatro a cincuenta y cinco . . . 19
5.5. Los planos de la anatomía base . . . 20

6. Los estados: una familia sin pesos . . . 23
6.1. El peso se mide en frotadas . . . 23
6.2. En pausa . . . 23
6.3. Los nombres, una propuesta . . . 23

7. El taller: trece acciones en tres cuadernos . . . 26

8. La propuesta de la máquina . . . 28
8.1. Qué hace y qué supone . . . 28
8.2. Lo que apareció sin diseñarlo . . . 28
8.3. Lo que la máquina no sabe . . . 28
8.4. Las decisiones de la letra, en el navegador . . . 28

9. Retórica y poética . . . 30
9.1. Las figuras del proyecto . . . 30
9.2. El verso como instrucción . . . 30

10. Lo digital, si cierra . . . 32
10.1. Condiciones . . . 32
10.2. Lo que no se hace . . . 32
10.3. Termina y empieza . . . 32

11. Lo que está alrededor . . . 33
11.1. Vecinas . . . 33
11.2. Otras letras: el contraste . . . 33
11.3. La ruina: registros, no motivos . . . 33
11.4. Imágenes y libros de dominio público . . . 33
11.5. La taxonomía: las referencias por su mecanismo . . . 34

12. Ética, fuentes y pendientes . . . 38
12.1. Consentimiento y créditos . . . 38
12.2. Lo que no está en el repositorio . . . 38
12.3. Asistencia de inteligencia artificial . . . 38
12.4. Las referencias visuales . . . 38
12.5. Lo que el proyecto no afirma . . . 38
12.6. Pendientes . . . 38

Referencias . . . 38

Documentos del proyecto 41
Colofón 42

1. Introducción: una tipografía que contiene

1.1. La obra

Obra	*Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*
Artista	Rebeca Paz Prada, con CreaciónxAcuerpamiento
Fecha	Sábado 22 de agosto de 2026, 17:00
Lugar	Artefacto Tatuajes, local 12 de un edificio sobre la avenida Arce (Sopocachi, La Paz). La pieza ocurrió en el patio, en una piscina de azulejo vacía y en desuso
Formato	Video en bucle y acción en vivo. El público estuvo parado dentro y fuera de la piscina

En la obra, placas de papel de aluminio repujado se apoyan sobre el cuerpo, con piel a la vista entre una y otra. La figura tiene los ojos y la boca tapados con cinta y se mueve apenas, como la piedra. Un video en bucle, filmado en la misma piscina, se proyecta a través de una bandeja con un dedo de agua y llega a la pared temblando, verde y en trapecio. Rebeca toca el agua y la imagen se deforma. Al final de cada ciclo, de la boca tapada sale una placa: un signo, no un sonido.

1.2. Una lámina, no una piedra

La obra no parte del monolito sino de su registro: una lámina desplegable de un libro, con el ídolo en dos vistas. El pie de la lámina dice:

> EL IDOLO KOCHAMAMA, según Posnansky, presentado en amplio detalle reconstructivo, según viejas fotografías (hoy está muy erosionado y casi no se ven esos detalles). Su calendario, todavía no bien interpretado, es distinto del de la Puerta del Sol y muestra motivos mucho más antiguos. Suponemos que originariamente se encontraba en Pumapuncu, en el lugar en donde luego se puso la Puerta de la Luna.

El pie confiesa tres cosas:

1. el dibujo es una reconstrucción hecha desde fotografías viejas, porque la piedra está erosionada;
2. su calendario no ha sido bien interpretado;
3. se supone que estuvo en otro lugar.

El objeto de origen es ilegible, su registro es una hipótesis y lo que codifica nadie lo ha leído. De ahí sale el proyecto.

1.3. Qué es Contenida

Contenida es una familia tipográfica de caja baja, monoespaciada, hecha a mano en papel de aluminio. Sus letras salen del pie de la lámina que Rebeca usó. Su pauta sale de la piscina donde ocurrió la obra, y su caja, de la retícula de la cabeza del ídolo. Sus estilos no son pesos: son los estados por los que pasa la letra, del papel a la placa, al cuerpo, al agua y a la pared.

El nombre. Es el participio del verbo del título de Rebeca. Es femenino, como la «Monolita» del boceto y como «la ídolo» del poema. En español, una voz contenida es la que no sale del todo, que es la condición de la voz en la obra. Y en tipografía, contener es lo que hacen la caja y el cuerpo. El subtítulo, *acciones para componer una voz*, juega con *componer*, que se dice de los tipos y de la música.

El nombre no es Kochamama. El poema lo dice: «le pusieron nombre, / otra manera de enterrar». Ponerle a la fuente el nombre del ídolo sería enterrarlo otra vez.

1.4. Método

Primero analógico. Después, digital, solo si cierra. El proyecto se hace con acciones, como la obra. Las acciones se documentan en tres cuadernos con verbos de la obra: *Desenterrar* (acciones 0 a 3), *Contener* (4 a 7) y *Devolver* (8 a 12). Cada acción lleva el verso del poema que le corresponde, la decisión de la obra con la que rima, los materiales, los pasos y lo que queda registrado.

Las referencias de método son dos tesis de maestría en Diseño Gráfico de la Rhode Island School of Design. Una es *EthnoGraphemes: Scripts as Vessels for Culture*, de Vaishnavi Mahendran (2020). La otra es *Afrography: Scripting Futures Anchored in Culture & Community*, de Osmond Tshuma (2025). De ellas se toman métodos, no su misión (§2).

La máquina, para confrontar. Una simulación hecha con código propone su versión de cada acción. Unos planos dibujan la anatomía de la letra con la precisión de un plano de arquitectura y dicen el porqué de cada decisión (§5.5). Una aplicación deja discutir esas decisiones en el navegador. Todo sirve para discutir con la mano; ninguna forma que produce entra en la caja (§8).

Mirar alrededor, sin calcar. Libros e imágenes de dominio público, estudios y proyectos de otras personas acompañan el taller. Cada uno dice de dónde viene, con qué acción rima y qué no se toma (§11).

1.5. Cómo leer los mapas

Los mapas se dibujan a mano, aunque sea con código. Se rehicieron el 17 de octubre de 2026 tomando como modelo las versiones mejoradas de Joaquin Max Cuevas Ventura: cada estado se dibuja con su material, las notas van a máquina y un hilo de tinta une las etapas. El sentido de cada gesto viene de *Contenida*:

- **cada material se dibuja como material**: el aluminio se arruga y la letra sube en relieve de contorno, como la deja el punzón; el grafito raya; la cinta se corta en tiras; el calco se transparenta; el agua ondula. No son fotos: son filtros y trazos calculados;
- **un hilo de tinta violeta** une las etapas y gotea donde la obra gotea;
- **la línea tiembla apenas**, como la mano que calca («es decir, apenas, es decir, temblor»);
- **lo continuo es lo hallado; lo punteado**, lo reconstruido o lo que todavía no es, como en el calco;
- **cada color es un material**: violeta, la tinta del esténcil; lila, el agua; grafito, el frotado; plata, el aluminio; hueso, la cinta; y la tinta, lo hallado. El verde, que en el proyecto es solo luz, no aparece;
- **a máquina va lo que ya estaba escrito y lo que hay que saber** (el pie, el poema, los datos, las notas); **a mano, los títulos**;
- **× marca un centro externo**, una fuente de la que se toma algo; una línea que se corta con un tope es lo que no se toma.

Las letras que aparecen en los mapas vienen de la gramática: son la propuesta de la máquina. La letra de mano es una fuente, no una mano (Colofón).

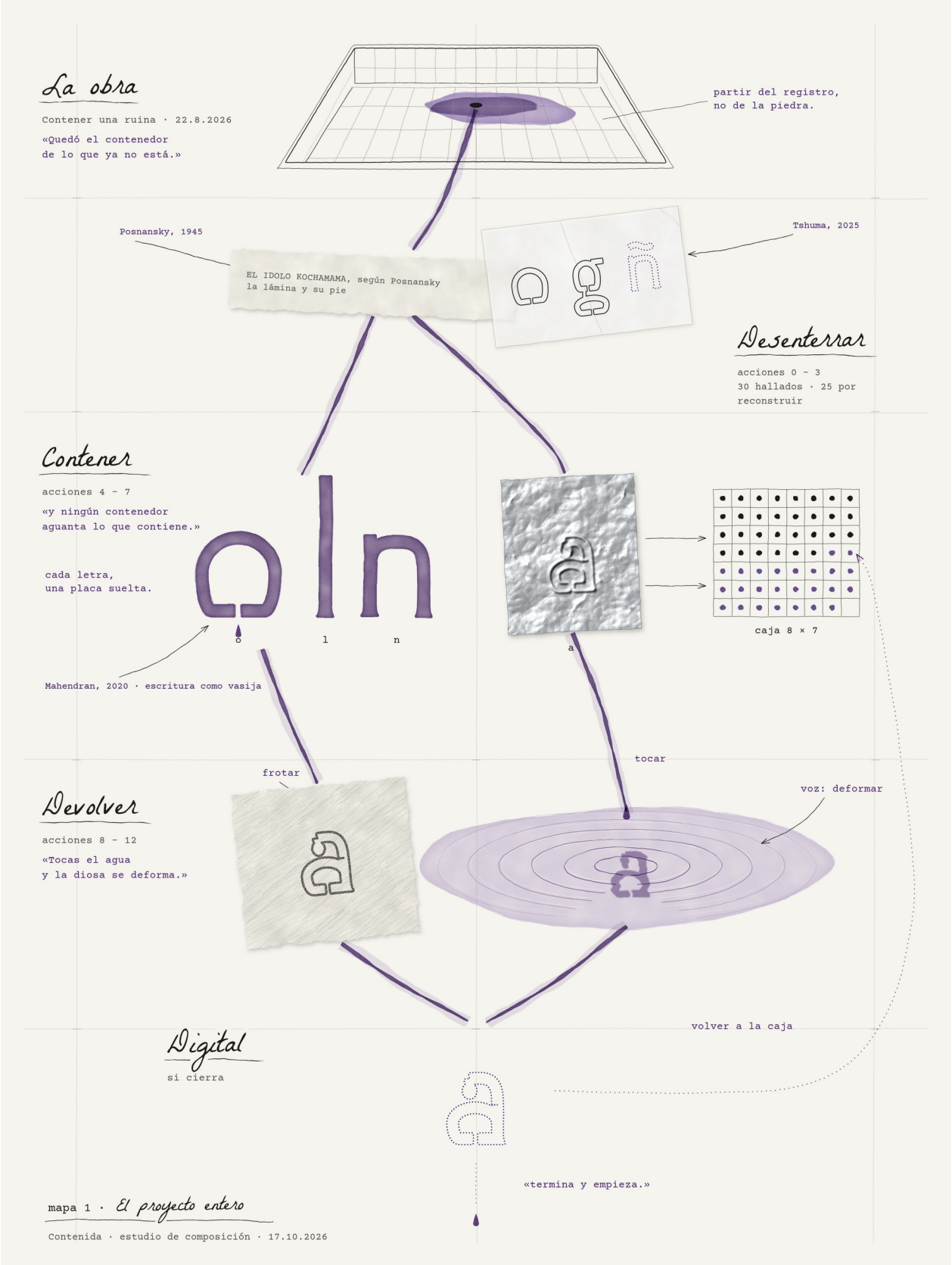


Figura 1. El proyecto entero. De arriba abajo, cinco etapas unidas por un hilo de tinta: la piscina vacía (la obra); el pie y su calco (desenterrar); las vasijas o, l y n, la placa de aluminio y la caja (contener); el frotado y el agua (devolver); y lo digital, todavía punteado. La línea punteada devuelve lo digital a la caja.

2. Marco: de dónde vienen las ideas

2.1. Dos tesis que diseñan para una lengua

Las dos tesis diseñan para una lengua. Mahendran trabaja con la comunidad sora, para revitalizar el alfabeto sora sompeng; Tshuma, para su lengua materna, el ndebele del norte. *Contenida* no revitaliza una lengua ni inventa una escritura andina. Es un homenaje a una obra contemporánea y una traducción formal de sus decisiones, en español y con el alfabeto latino. De las tesis toma **métodos**, no su misión.

2.2. EthnoGraphemes (Mahendran, 2020)

Idea de la tesis	Qué toma Contenida	Qué no toma
La escritura como vasija, contra los «frozen arks» de la preservación estática	La vasija, pero la de la obra: una que no retiene. El juego no alcanza, la tinta se va en cada copia, el agua no repite	La idea de que la escritura conserva sin pérdida
«Metallurgy of Language?»: el lenguaje como metal que se funde; el río de Heráclito	El metal (aluminio en lugar de plomo) y el agua: «y el agua no repite»	—
Transmodalidad: la lengua «should be seen, felt, and experienced»	La letra como materia que se toca, se viste y se moja	—
La tipografía sonora, desde la cimática	El estado *Voz*: la voz hace vibrar el agua que deforma las letras	Asignar una frecuencia a cada letra: la voz no se codifica, deforma
Brookes: las mayúsculas vienen de los monumentos; la hoja de palma pide letra redonda	Solo caja baja: la letra de la mano. El punzón y el aluminio deciden la forma	—
Brookes: escrituras guardadas en joyas y tatuajes	El estudio de tatuajes como sede y el esténcil como matriz	Tatuar: el proyecto se queda en el esténcil, que se lava
Morcos, contra las «Alladin typefaces»	Ningún motivo tiwanacota se pega sobre una letra latina. Del monolito, solo la retícula y el marco vacío	La «tipografía andina» de catálogo
El diccionario de cartas sueltas; *Ellipsis*, lo que queda abierto	La caja de placas sueltas; el signo «…» en el juego	—
La ética del que viene de afuera	El protocolo de consentimiento: la Acción 0	—

2.3. Afrography (Tshuma, 2025)

Idea de la tesis	Qué toma Contenida	Qué no toma
Sankofa: «Whose history is this? / Who wrote it? / How was it recorded?»	Se le hacen a la lámina. Por eso las letras salen del pie, la voz del archivo	—
Nedmural: letras extraídas de un mural; solo el arquitecto quedó documentado	Las letras se extraen del pie tal como están. El colofón nombra la cadena de manos y dice «sin nombre registrado» donde falta	—
The Great Stone: once módulos de granito, la restricción de la ruina	La restricción viene de la ruina moderna: la piscina y el archivo	Construir letras con módulos
La cabeza de Oba, un objeto desplazado	La cadena de custodia: el colofón y la cadena de estados	—

Idea de la tesis	Qué toma Contenida	Qué no toma
El cartel de los bronces que el público rompe	El espécimen digital: tocar deforma el texto	El estallido: aquí el agua vuelve a su lugar, nunca igual
Isiko, documentada en tres libros	Tres cuadernos con verbos de la obra: *Desenterrar*, *Contener*, *Devolver*	Inventar signos para una lengua
La mesa serif: objeto, signo y objeto otra vez	El cierre: la fuente vuelve a ser placa (esténcil y repujado)	—
Bil'ak: las máquinas que simplificaron escrituras	La monoespaciada, a sabiendas: solo en la caja baja latina, que la soporta	Imponerla a otra escritura
La economía del trabajo creativo; «not perfection… a transformation»	Herramientas libres, acuerdo antes de vender; la placa rota no se corrige	—

2.4. Posnansky, la voz del archivo

Arthur Posnansky, *Tihuanacu, la cuna del hombre americano* (tomo I, 1945). El pie lo cita en tercera persona: «según Posnansky». No es una autoridad para el proyecto.

Lo que no se toma: su cronología, su tesis del título, su lectura racial de la historia y sus lecturas de los signos como significados.

Lo que se toma, como rima:

- **La Paz contiene la ruina.** Con piedra de Tiwanaku se levantó la primera parte de la ciudad (p. 59).
- **El desagüe hecho piso.** Las losas de la cloaca máxima sirven de pavimento en la plaza del pueblo (p. 60).
- **El agua que se fue.** El lago que se retiró; el río Desaguadero sin agua (pp. 25-40): un lugar hecho para el agua, del que el agua se fue. La piscina vacía, a escala de un lago.
- **El material decide.** Los primeros constructores eligieron el asperón por blando (p. 51), como el aluminio de cocina que cede al punzón.
- **Lo que no está se reconstruye.** Las murallas desaparecidas solo se reconstruyen con planos (p. 59): la condición del punteado.

2.5. La iconografía Tiwanaku

Agüero, Uribe y Berenguer (2003) estudian la escultura lítica de Tiwanaku, con la Kochamama entre sus piezas. Su dibujo de la Kochamama sale de Posnansky (1945, vol. 2, figs. 100, 101a, 101b y 102a). De su análisis se toman estructuras, no motivos:

- **elementos, motivos y figuras:** las partes de la gramática forman signos como los elementos forman motivos;
- **los dobles opuestos varían:** las figuras enfrentadas casi nunca son idénticas. La ¿ no es la ? dada vuelta, ni el 9 el 6;
- **el Personaje Frontal en el pecho y en la espalda** rima con las puertas de la obra (D4); **las cabezas de pez**, con las placas que se leen como peces (D7).

Villanueva Criales (2024) analiza los monolitos Bennett y Ponce con un método parecido, por componentes de diseño en tres niveles. Sirve para cotejar la gramática de las partes; lo que dice sobre las relaciones aymaras y quechuas entre cerros, piedras e imágenes no se toma, porque el proyecto no habla por esas tradiciones. Está pendiente leerlo entero.

2.6. Las manos no tienen lengua: Cárcamo y Johnson

El arquitecto chileno Mauricio Cárcamo Pino llama *manuaje* al conjunto de lo que se hace con las manos: «un homólogo al lenguaje, pero con las manos» (2025a, 241). Recuerda que Marroquín propuso el nombre para el lenguaje de señas, «pues las manos no tienen lengua» (243). La obra tapa la boca y deja libres las manos, y el poema lo dice: «A la boca la taparon, a las manos no», «No tiene lengua pero igual dice». *Contenida* es manuaje: una letra hecha con las manos para una voz tapada. Galen A. Johnson (2007), filósofo y ebanista, escribe una estética de la madera que el mismo Cárcamo cita.

Idea	Qué toma Contenida
Una boca, dos manos: el habla es lineal; las manos, simultáneas (Salazar y Cárcamo, 2021, 1483)	El poema se lee en línea; la caja de placas sueltas se toca entera a la vez
La «doble información»: tocar por fuera y mirar por dentro (2021, 1483)	El repujado con las dos manos: una hunde el canal por el reverso, la otra lee el relieve a ciegas (Acción 4)
El 2,5D: un soporte entre el plano y la maqueta (2021, 1485)	La placa repujada no es dibujo ni bulto
La formatividad: un hacer que inventa su modo mientras hace (Pareyson, en 2021, 1486)	La mano decide la forma; la gramática de la máquina es un camino ya trazado
Reescribir cruzado (2025a, 236)	El pie del espécimen reescribe el pie de la lámina
La oralitura: lo que hace la boca (2025a, 238-240)	Solo la distinción por órgano: la *Voz* es la única acción de la boca. No se usa para hablar de tradiciones orales andinas
Los anillos cuentan la vida del árbol (Johnson, 63-64)	La serie de frotados son los anillos de la placa
«Pensar como el agua»: lo que respira no se pega (70)	Las placas quedan sueltas, con juego, en la caja y en la piscina
La bisagra: adentro y afuera, dos caras de un pliegue (70-71)	La puerta de la tapa abre con una bisagra de cinta
Tres veces dado, nunca vendido (74)	Los frotados se regalan; el colofón es una cadena de custodia

Johnson cuenta que los shakers prohibían firmar los muebles. *Contenida* hace lo contrario: nombra cada mano. Y la letra no se vuelve de madera; la madera ya está en el lápiz, en el papel y en la caja de tipos. El detalle, con las citas, está en `tipografia/09_las_manos_no_tienen_lengua.md`.

El pie del espécimen, reescrito del pie de la lámina, va en caja baja bajo la foto de la caja abierta:

> *«la letra contenida, según las manos que la calcaron, presentada en amplio detalle reconstructivo, según viejas fotografías de un pie (hoy la placa está muy frotada y casi no se ven esos detalles). su alfabeto, todavía no bien leído, es distinto del de la lámina y muestra signos mucho más nuevos. suponemos que originariamente se encontraba en una piscina vacía, en el lugar en donde luego se puso el agua.»*

2.7. Dónde Contenida se aparta

1. **Lo ilegible.** Las tesis quieren que una escritura se pueda leer y codificar (Noto viene de *no tofu*). *Contenida* no le da valor fonético a ningún signo de la Kochamama y deja que lo que no cabe se vea como celda vacía: el *tofu*. No por gusto de la pérdida, sino para no fingir una lectura que no existe.
2. **La comunidad.** Aquí no es una lengua y sus hablantes: son las personas de la obra (Rebeca, CreaciónxAcuerpamiento, el estudio que prestó su patio). Con ellas se acuerda el proyecto.
3. **La ruina.** La fuente de forma es la ruina moderna (la piscina) y el archivo (el pie). La piedra tiwanacota solo presta su manera de contener: una retícula de celdas vacías.

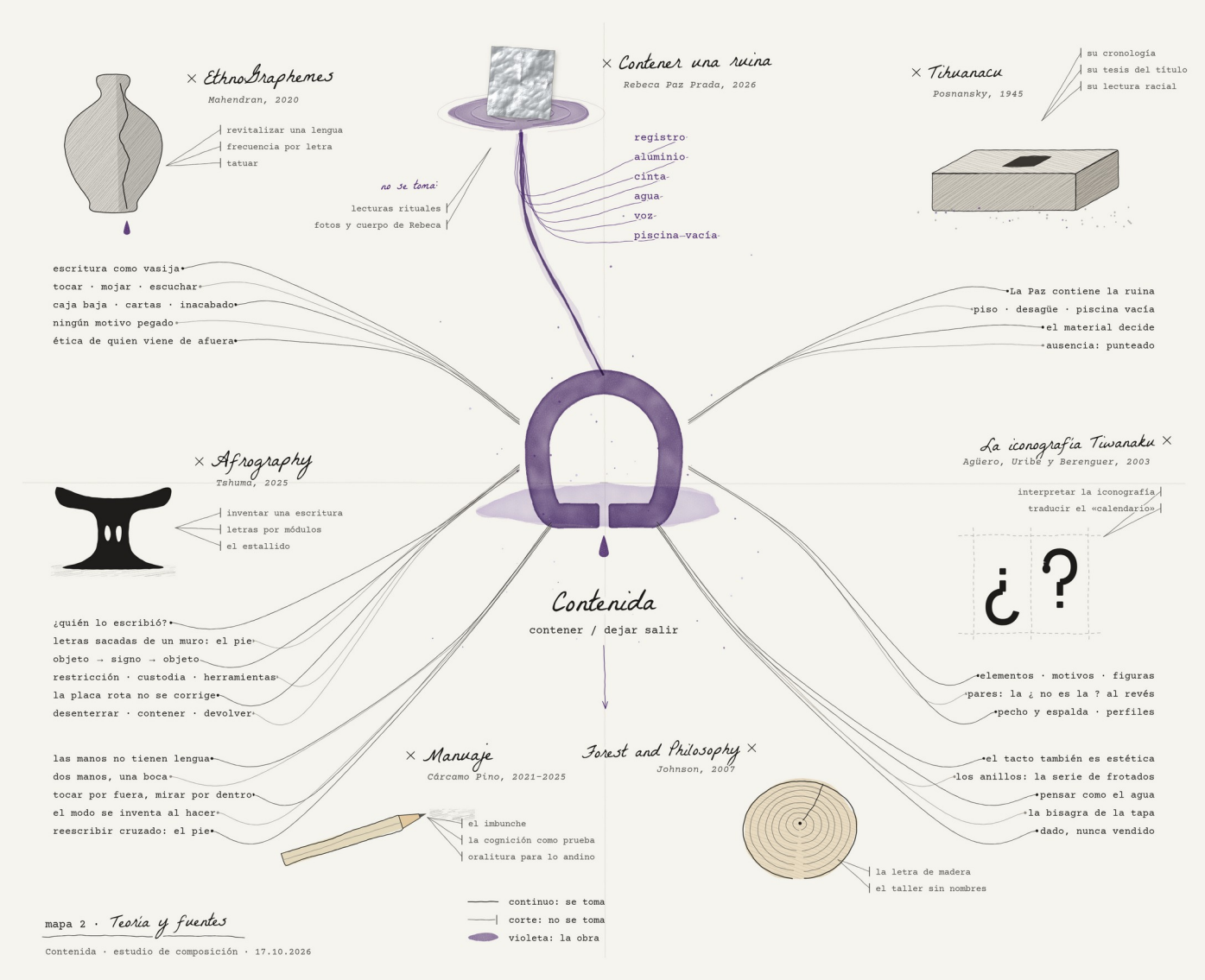


Figura 2. Teoría y fuentes. Cada fuente es un objeto: una vasija rajada (*EthnoGraphemes*), un taburete (*Afrography*), una losa con su desagüe (Posnansky), la ¿ y la ? que no son espejo (Agüero, Uribe y Berenguer), una placa sobre el agua (la obra), un lápiz (el manuaje de Cárcamo) y los anillos de un tronco (Johnson). Lo que se toma llega en hebras a la o, que se abre abajo; lo que no se toma se corta con un tope.

3. La obra, decisión por decisión

Las decisiones de la obra, numeradas D1 a D16, salen del texto de la crónica, de los dos videos, de las fotos y de la lámina. Cada una tiene su traducción tipográfica y una razón por la que rima.

Nº	La obra	Contenida	Por qué rima
D1	Partir de la lámina y no de la piedra	Las letras salen del pie de la lámina	Las dos parten del registro: Rebeca toma la imagen; *Contenida*, el texto
—	El pie confiesa un dibujo reconstructivo	Hallado continuo y reconstruido punteado, en todos los estados	La letra cumple la confesión que el dibujo no cumple
—	El calendario sin interpretar	No se traduce ningún signo; las diez cifras son todas reconstruidas	Lo que mide el tiempo es lo que no se sabe leer
D2	Asperón → papel de aluminio	Matrices de aluminio repujado; solo caja baja	Material doméstico y letra de la mano; el tipo de plomo también era un relieve en espejo
D3	Placas sueltas, con piel entre ellas	Cada letra es un tipo móvil; entre palabras, una celda vacía	Componer es distribuir placas sobre un soporte
D4	Puertas en el pecho y la espalda	La tapa de la caja: una puerta sobre la celda 1	*Portada* viene de *puerta*
D5	Iconografía interpretada, no copiada	Del monolito, solo la retícula y la celda vacía	Rebeca interpreta; *Contenida* toma el marco vacío
D6	La piscina vacía en un estudio de tatuajes	La piscina nombra las líneas; el violeta del esténcil es la tinta	Un contenedor vacío recibe a otro
D7	Placas en el fondo, como peces	No se dibujan peces	El signo «pez» llega sin copiarlo
D8	La bandeja con un dedo de agua	El estado *Agua*	La imagen llega pasando por el agua que le falta al lugar
D9	Escenario, pantalla y tema	La pared frotada es el papel del calco	La piscina escribe, sostiene y recibe la letra
D10	El bucle	Frotar hasta que no se lea, y repujar otra	«Termina y empieza»
D11	Moverse como la piedra: apenas	El temblor de la mano; fustes en tres planos	El cuerpo escribe sobre la letra
D12	Ojos y boca tapados con cinta	No hay Regular; el estado *Cinta*	Ninguna cara neutra
D13	De la boca sale una placa	El signo final ¶, hecho con los dedos	«Un signo / hecho con las manos, / ninguna palabra»
D14	Un canto que no se entiende	El estado *Voz*; sin exclamación	La voz aparece como deformación
D15	Tocar el agua deforma la imagen	El agua tocada; en lo digital, tocar deforma	«La misma diosa dos veces / y ninguna igual»
D16	El líquido negro que chorrea	Toda cuenca se abre abajo; solo gotea lo que mira abajo	«Ningún contenedor aguanta lo que contiene»

3.1. La cadena de desplazamientos

piedra borrada → fotografía vieja → dibujo reconstructivo → escaneo → repujado en aluminio → cuerpo → video → charco → pared de azulejo

Cada paso pierde materia y gana luz. Todo en la obra es un continente (el monolito, la piscina, el recipiente, el cuerpo), y ninguno retiene lo que le ponen adentro. La familia tipográfica es esa cadena: cada estado es un eslabón (§6).

3.2. Lo que no se usa

- La hipótesis sobre los nombres del edificio y el Litoral, que la crónica dejó afuera por no estar comprobada.
- Las lecturas rituales: no se ritualiza nada. La coincidencia material que sí se usa es el desagüe.
- Las fotos de la obra y los videos: son imágenes de Rebeca y de su cuerpo. No se suben al repositorio sin su permiso.

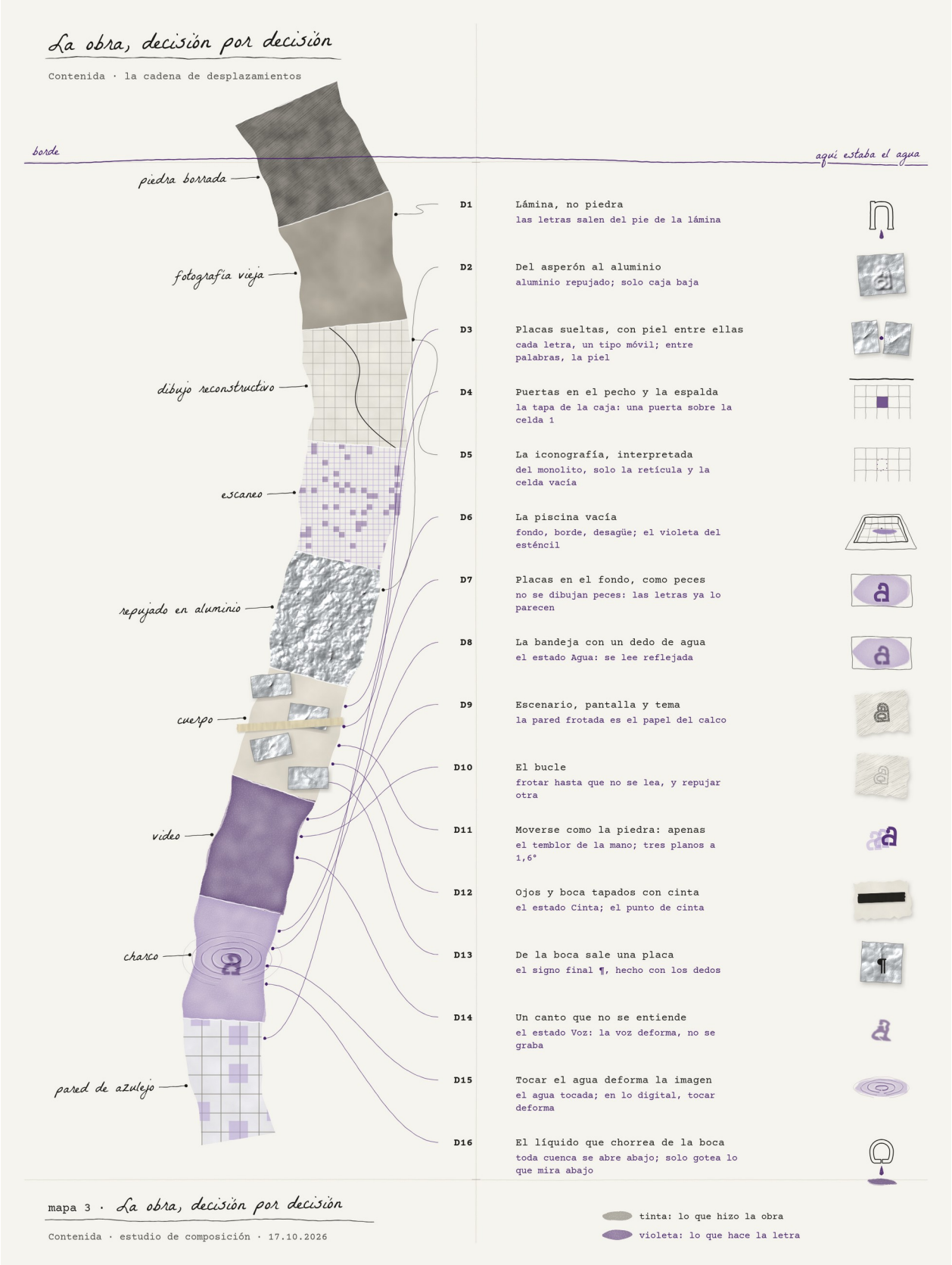


Figura 3. La obra, decisión por decisión. La cadena de desplazamientos es un río hecho de sus materiales, de arriba abajo: piedra borrada, fotografía vieja, dibujo reconstructivo, escaneo, aluminio, cuerpo, video, charco y pared de azulejo. De cada tramo sale una línea hacia la decisión que nace allí: en tinta, lo que hizo la obra; en violeta, lo que hace la letra; al lado, su dibujo.

4. El sistema

4.1. Nueve reglas

1. **De la lámina se toma el pie, no la imagen.** Rebeca tomó lo que la lámina muestra; la tipografía toma lo que la lámina dice.
2. **Lo hallado y lo reconstruido se distinguen siempre:** continuo y punteado, en el calco, en el repujado y en todos los estados. Es la convención del dibujo arqueológico, la que la lámina no cumple.
3. **La forma la decide el material.** El punzón sobre el aluminio no permite ángulos agudos sin romper. Una placa rota no se corrige: se registra y se guarda.
4. **Solo caja baja.** Las mayúsculas latinas son letras de monumento, y el pie escribe en mayúsculas justamente el nombre impuesto: «EL IDOLO KOCHAMAMA».
5. **Monoespaciada: una letra, una celda,** de 0,84 de ancho por alto. La «m» llena su celda y la «i» queda rodeada de piel.
6. **No hay Regular.** La figura de la obra no tiene rostro; la familia no tiene una cara neutra. En español, el *ojo* del tipo es su cara de imprimir.
7. **El juego cabe en 56 celdas; lo que no cabe se ve como celda vacía.**
8. **Primero la mano, después lo digital, y lo digital vuelve a pasar por el agua.**
9. **De la piscina no se saca nada.** «Nos fuimos con las manos secas, / que es como se sale de todas las ruinas.» Tampoco hay letras hechas por una máquina en lugar de la mano.

4.2. El pie: 30 hallados y 25 reconstruidos

El pie trae **30 de los 55 signos** del juego: 26 letras en caja baja, contando las acentuadas, y 4 signos de puntuación. Faltan 25: la ñ, la w, la x y la z; é, ó y ü; las diez cifras; y ; : ¿ ? « » – …

Dos hallazgos salen de contar, no de diseñar:

- **Con las letras halladas se escriben 31 de los 42 versos del poema.** La primera palabra ya necesita una hipótesis: la ó de «quedó». *Salvó* y *opinión* solo se escriben con letras reconstruidas. Y la z de *voz* hay que rehacerla: la voz no se puede desenterrar del pie.
- **El primer signo que se halla no es una letra:** es la coma que sigue a «KOCHAMAMA,», una pausa después del nombre.

4.3. La caja de 8 × 7

La retícula de la cabeza del ídolo es la única parte de la lámina hecha de contenedores vacíos: 8 columnas por 7 filas. *Contenida* usa su número de celdas y no su contenido.

Grupo	Signos	Cantidad
Letras	a–z y ñ	27
Acentuadas	á é í ó ú ü	6
Cifras	0–9	10
Signos	. , ; : ¿ ? ( ) « » – …	12
Signo final	¶	1
Total		56

Lo que no cabe: la exclamación (la voz de la obra no exclama), el guion corto (las palabras no se parten) y las comillas inglesas. Todo eso se ve como el `.notdef`: la celda vacía de la lámina, calcada a mano. Las mayúsculas se escriben con la caja baja.

4.4. La celda y sus líneas

La letra vive en una celda de 0,84 de ancho por alto, la proporción de las celdas de la cabeza. En la foto cercana, la retícula mide 0,81 en los bordes y 0,91 al centro, porque el dibujo curva la cabeza como un cilindro: el 0,84 cae dentro. Las líneas tienen nombres de vasija:

Línea	Qué es	Desde el fondo
`afuera`	Ascendentes	`94,1 mm`
`borde`	Altura de x	`54,8 mm`
`fondo`	Base	`0`
`desagüe`	Descendentes	`-30,2 mm`

El borde sale de la foto del pie: sus ascendentes miden 1,71 veces la altura de x. La celda cabe en una placa cuadrada de 150 mm.

4.5. La póliza

En la imprenta de tipos móviles, la póliza dice cuántas piezas de cada letra trae una fuente. Aquí la dicta el poema: **94 placas** alcanzan para componer cualquier verso sin repetir placa, y **119** hacen la caja completa. Dentro de un verso ninguna letra se repite igual: cada «a» es una placa distinta. «La misma diosa dos veces / y ninguna igual.»

En lo digital, la regla ya está escrita. `digital/poliza.py` la pasa a OpenType: a cada signo le toca la primera placa que no aparezca antes en el verso. Se probó con HarfBuzz en los 42 versos del poema, y ninguna placa se repite. El antecedente es *Beowolf* (LettError, 1990), con una diferencia: allí las variantes las hacía la máquina; aquí cada variante es una placa repujada, y la máquina solo reparte.

4.6. El color

Color	Qué es	De dónde viene
Plata	La letra: el material	Las placas de Rebeca
Violeta	La tinta: versos, testigos y lo reconstruido	El esténcil de tatuaje del estudio
Gris grafito	El frotado	La pared frotada de la Acción 1
Verde	Solo luz, nunca tinta	La luz del proyector
Blanco	El azulejo y el papel	La piscina
Piel	El blanco entre palabras cuando el soporte es un cuerpo	D3

4.7. El signo final y el colofón de manos

El signo final es ¶, el calderón: en los manuscritos marcaba dónde empezaba un párrafo; en música, suspende el compás. Aquí va al final de cada texto, un signo de comienzo puesto al final. Se hace con los dedos, sin punzón, y es el único que puede tener otra autora: se le propone a Rebeca que lo haga ella.

El colofón nombra cada mano de la cadena. Donde no hay nombre, lo dice: «piedra tallada en tiwanaku por manos sin nombre registrado; movida de lugar por manos sin nombre registrado…».

5. La gramática: del pie las medidas, de la obra la forma

La anatomía de la letra se construye antes que sus estados, en vectores. Del pie se toman medidas; la forma la dictan parámetros que salen de la obra.

5.1. Qué se toma del pie

El testigo de las formas es un sustituto. La foto de la lámina deja leer y medir el pie, pero no calcarlo: la altura de x mide unos 12 px y la tinta corrida cierra los ojos de la a y de la e. Las formas del testigo salen de una letra de imprenta parecida, Liberation Serif, impresa con tipos de plomo simulados y ampliada en tres generaciones de fotocopia.

De la foto, la altura de x. Enderezadas las cuatro líneas del pie y cortadas sus 336 letras, la foto da medidas: las ascendentes miden 1,71 veces la altura de x (el sustituto, 1,52); las descendentes, 0,43; el trazo, al menos 0,19; el desenfoque, σ = 1,66 px. La gramática toma de ella una sola proporción: la zona de x se achata hasta 1,71, sin mover la base ni la línea de afuera. En la placa, el borde baja de 62 a 55 mm.

5.2. Los parámetros

Cada parámetro controla una sola cosa y sale de una decisión de la obra. Las medidas van en píxeles del lienzo de la placa, a 4 px por milímetro, o en canales.

Parámetro	Valor	Qué controla	De dónde sale
`canal`	`8,9 mm`	El grosor único del trazo, sin contraste	El punzón y la cinta no modulan (D2, D12)
`radio_chapa`	`0,6 canal`	El radio mínimo de toda curva	El aluminio se rasga en un ángulo agudo (D2)
`trapecio`	`0,70`	El fondo plano de cada cuenca	La proyección en trapecio; la bandeja (D8)
`pared`	`0,55`	Cuánto se abomba la pared de la cuenca	El vaso
`desague`	`3 mm`	La abertura en el fondo de cada cuenca	«Ningún contenedor aguanta lo que contiene» (D16)
`hombro`	`3`	La tensión de los arcos altos (superelipse)	La chapa curvada sobre un hombro (D3)
`hombro_caida`	`0,40`	Dónde el arco se vuelve vertical	El testigo de la n, a ojo
`facetas, quiebre`	`3 planos, 1,6°`	Cada fuste en tres planos, que se apartan 1,6° del eje	«Moverse como se mueve la piedra, es decir, apenas» (D11)
`asiento`	`2 y 0,9 canales`	El pie del fuste se ensancha hacia el fondo	El peso se asienta en la tierra
`intemperie`	`0,12 canal`	El radio con que se gastan las esquinas	«Hoy está muy erosionado» (el pie)
`alivio`	`0,28 canal`	El rebaje en cada rincón agudo	Que el aluminio no se desgarre (D2)
`gancho_fin`	`105°`	Dónde termina el gancho que suelta la gota	Que la gota cuelgue libre
`gota`	`1,25, 0,3 y 0,55 canal`	La gota: masa, caída y cuello. Solo gotea lo que mira abajo	El líquido que chorrea de la boca (D16)

Parámetro	Valor	Qué controla	De dónde sale
`sifon`	`0,6 canal`	El cuello que une dos cuencas (g, 8)	Vasos comunicantes
`cinta, punto`	`1 canal`	El ancho de la cinta y el lado del punto	La cinta que tapó ojos y boca (D12)

Una condición geométrica que es también material: si una curva tiene un radio menor que medio canal, el contorno interior se cruza. Es la misma curva en la que el aluminio se rasga. `radio_chapa` cumple las dos.

5.3. Las partes y los cuatro generadores

Cuatro letras dan las partes: la **o**, la cuenca (arriba el ojo del pie; abajo pared, fondo plano y desagüe); la **l**, el fuste en tres planos con su asiento; la **n**, el hombro que sale del fuste y baja como otro fuste; la **a**, el gancho que gotea. Con esas partes, más el punto (un trozo cuadrado de cinta), la tilde en gota, la onda del agua tocada, la recta y el alivio, se arman los 55 signos.

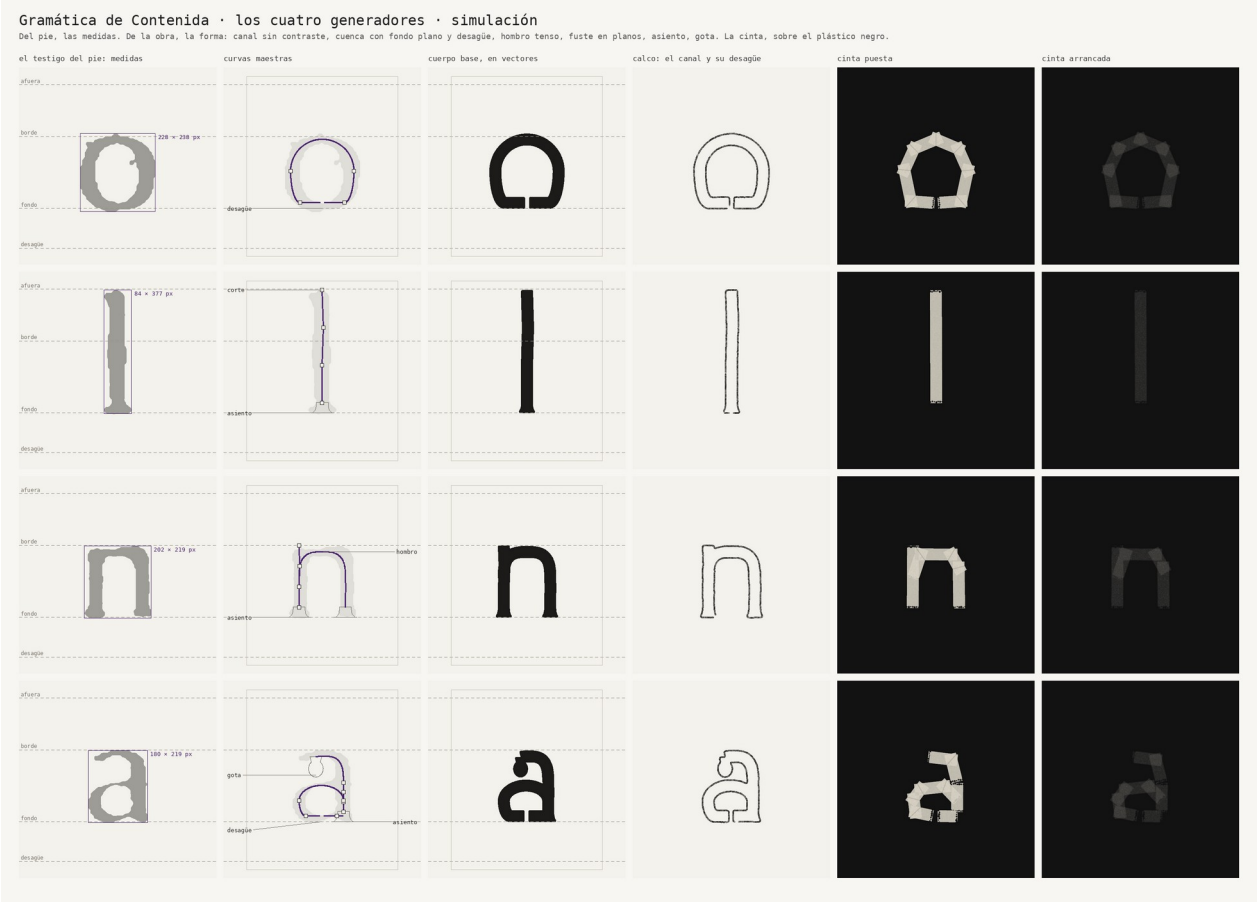


Figura 4. Los cuatro generadores: el testigo del pie con sus medidas, las curvas maestras, el cuerpo en vectores, el calco y la cinta puesta y arrancada. Propuesta de la máquina.

5.4. De cuatro a cincuenta y cinco

Lo que falta se arma por analogía, dejando dicho de qué letras sale cada parte: é y ó con la tilde de á, í y ú; la ñ, de la n con la onda; la w, de dos v; la z, con dos alivios en sus rincones. **Los dobles opuestos varían**, como en la litoescultura de Tiwanaku: la ¿ no es la ? dada vuelta, ni el 9 el 6, porque la gravedad no se da vuelta. La gota cae siempre hacia abajo y el terminal que mira arriba termina en un corte. Cada cifra vive en su celda, un rectángulo dentro de otro, con desagüe.



Figura 5. Los 55 cuerpos base en la caja de 8 × 7: en tinta lo hallado, en violeta lo reconstruido. La celda 56 se hace con los dedos. Propuesta de la máquina.

5.5. Los planos de la anatomía base

La gramática se dibujó también como un plano de arquitectura (`planos/`): once láminas A3, con cotas en milímetros de la placa y en unidades de la fuente, ejes, niveles (el fondo es el ±0), cortes del repujado, detalles y cajetín. En lugar del norte, cada lámina lleva la gravedad.

El porqué va al lado de la forma. Cada decisión de anatomía tipográfica lleva un número en el dibujo, en el lugar de la letra donde ocurre, y su razón en la columna de la derecha, en tres niveles: el concepto (las decisiones de la obra), la figura retórica y el verso con que rima. Son 24 decisiones:

Parte de la letra	Decisión	Lámina
Cuerpo y ancho	La celda de la cabeza, 0,84 : 1; monoespaciada	P-01
Líneas y altura de x	Fondo, borde, afuera y desagüe; las ascendentes miden 1,71 veces la x	P-01
Contraste y curvas	Ninguno: un canal de 8,9 mm; radio mínimo de 0,6 canal	P-02
Remates y contornos	Ningún remate: un corte gastado; todo contorno se abre en un desagüe de 3 mm	P-02

Parte de la letra	Decisión	Lámina
Ojo y panza	Arriba, el ojo del pie; abajo, una vasija de fondo plano	P-03
Sobrepaso y eje	Arriba sí, abajo no; eje vertical, sin pluma	P-03
Asta y pie	Un fuste en tres planos; un asiento cóncavo, sin serifa	P-04
Hombro	Superelipse de exponente 3, con arranque tangente	P-05
Terminales	Gota si mira abajo; corte si mira arriba	P-06
Punto, tilde, virgulilla	Un cuadrado de cinta, una gota, una onda	P-08
Enlace y rincones	Un sifón; un alivio en cada rincón agudo	P-08
Cifras y dobles opuestos	Elzevirianas, en su celda; ? ¿, 6 9 y « » varían	P-08 · P-09
Mayúsculas	Ninguna: solo caja baja	P-10

Medir también es discutir. Al acotar sobre el cuerpo, los planos encontraron que la gota de la a deja 2,2 mm libres sobre su cuenca, y no los 3,5 que pide la regla: la regla mide desde la gota sin estirar. Queda anotado; la placa dirá si alcanza. Los planos son la regla de la forma, no la pauta: la letra de la caja la calca la mano desde el pie.

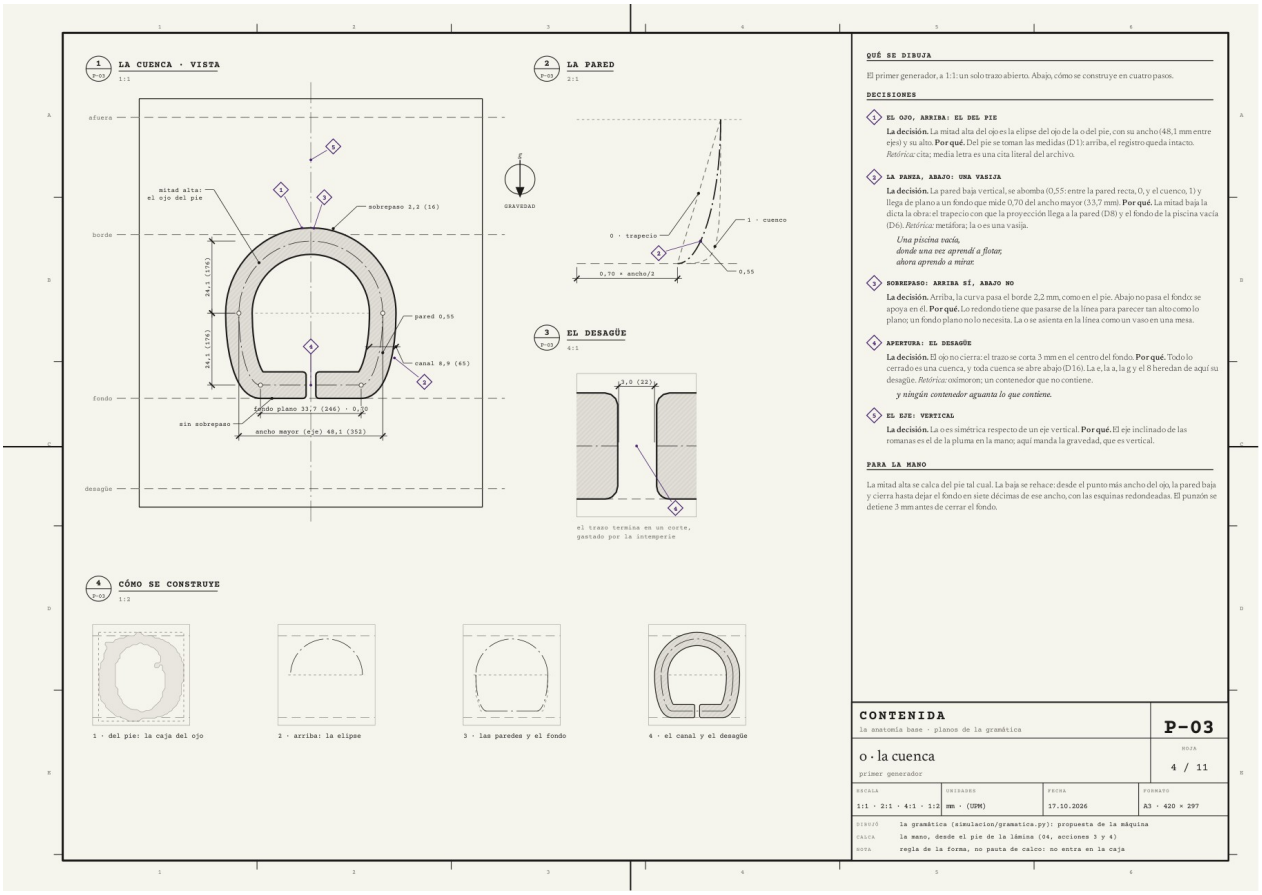


Figura 6. Plano P-03: la o, la cuenca, a 1:1 sobre A3, con sus cotas, la pared, el desagüe y cómo se construye. A la derecha, el porqué de cada decisión. Propuesta de la máquina.

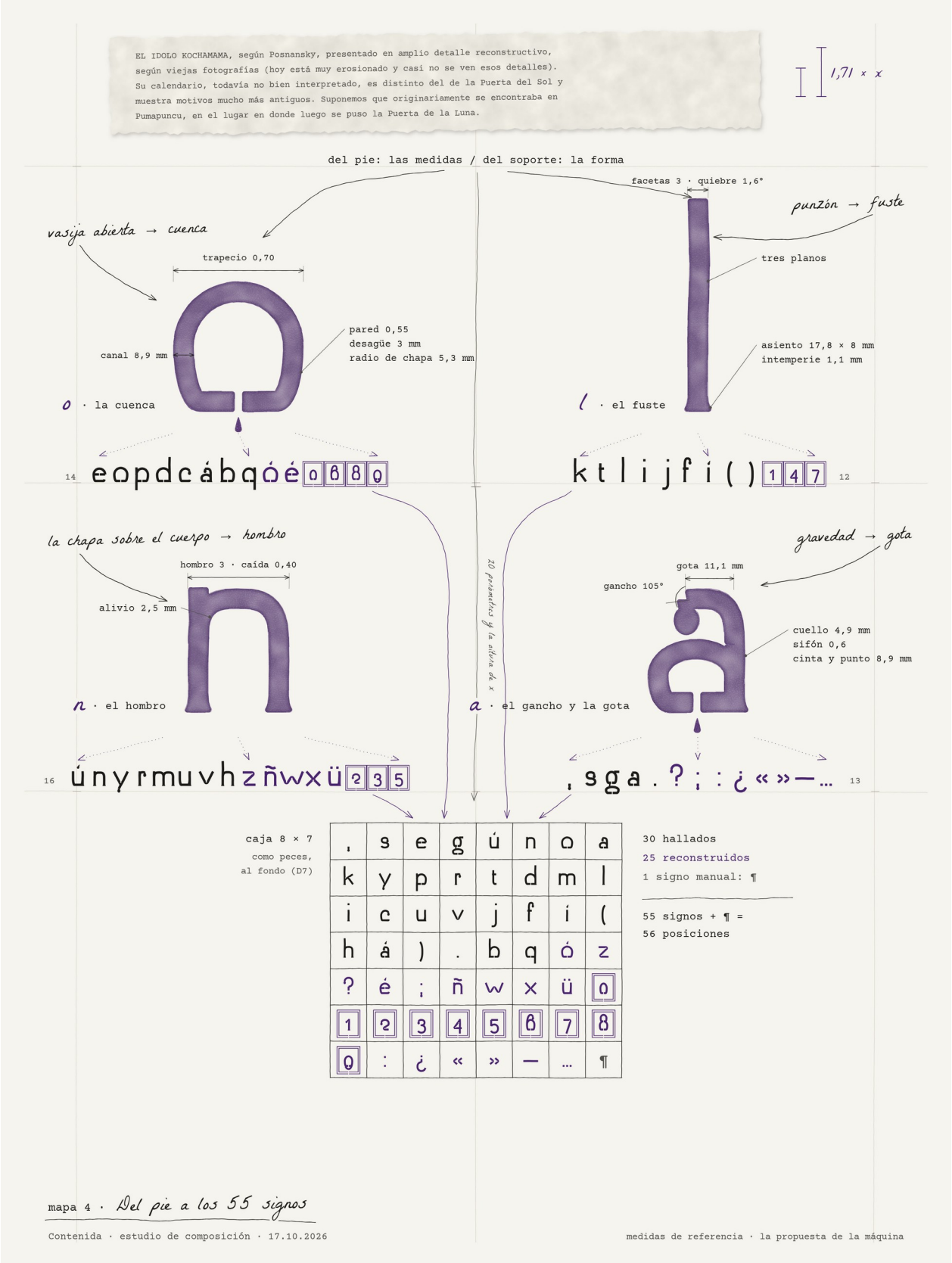


Figura 7. Del pie a los 55 signos. Arriba, el pie a máquina y la medida de x. En el medio, las cuatro vasijas (o, l, n, a) en aguada, con sus cotas; a mano, la fuerza de la obra que da cada forma. Debajo de cada una, su familia: tinta lo hallado, violeta lo reconstruido. Abajo, la caja de 8 × 7.

6. Los estados: una familia sin pesos

No hay Light ni Bold. Cada estilo es un estado de la letra en la cadena de la obra, y ninguno es la versión normal de los demás.

Estado	Acción	Cómo se hace	Rima con
Calco	3	Calco sobre el frotado de la pared: continuo lo hallado, punteado lo reconstruido. Todo contorno se abre abajo	El dibujo reconstructivo, hecho desde fotos viejas
Placa	4	Repujado por el reverso, en espejo, con un punzón de bola de 1 mm: por el reverso un canal hundido, por el anverso un relieve	Asperón → aluminio
Cinta	6	La letra puesta con masking sobre plástico negro: no curva, se pliega	La cinta sobre ojos y boca
Frotado 01 … n	8	Papel y grafito sobre la placa: cada frotada aplasta el relieve y sale más clara	La pared frotada; «otra manera de enterrar»
Agua	9	La placa en el fondo de una bandeja, reflejada hacia un azulejo; quieta o tocada	La proyección a través del agua
Voz	10	El agua movida por la voz que lee el poema	El canto que no se entiende

6.1. El peso se mide en frotadas

La serie va del *Frotado 01*, el más cargado de grafito, al último que se lee. Es la cadena de la obra hecha escala tipográfica: cada frotada se lleva un poco del relieve. En la presentación, los frotados se reparten en orden de llegada: quien llega primero recibe el *Frotado 01*; quien llega último, casi nada.

6.2. En pausa

Piel (la placa vestida el tiempo de un bucle), *Copia* (el hectógrafo) y *Azulejo* (la luz sobre la pared) salieron de la cadena. Sus acciones siguen escritas, por si se retoman.

6.3. Los nombres, una propuesta

La familia sigue llamándose *Contenida*: cumple todas las condiciones de un nombre para este proyecto (sale de la obra, no nombra al ídolo, está en español y en femenino, se escribe en caja baja y no choca con otra fuente). Para los estilos se propone usar los participios del colofón, en lugar de los sustantivos de hoy: un participio pide a alguien que haga la acción, y el colofón dice qué mano fue.

Estado de hoy	Estilo propuesto	Rima con
Calco	Calcada	«No se salvó la piedra, / solo la opinión sobre ella.»
Placa	Repujada	D2: del asperón al papel de aluminio
Cinta	Tapada	«A la boca la taparon, a las manos no,»
Frotado 01 … n	Frotada 01 … n; la última que se lee, Apenas	«es decir, apenas, es decir, temblor»
Agua quieta / tocada	Mojada / Tocada	«Tocas el agua y la diosa se deforma.»
Voz	Dicha	«No tiene lengua pero igual dice.»

Lo digital no sería un estilo más, sino otra vuelta de todos: *Contenida Calcada, vuelta 2*. Nada se renombra hasta decidirlo y acordarlo con Rebeca (`tipografia/08_nombres.md`).



Figura 8. Una letra de punta a punta: la «a» (celda 8) en el pie, la gramática, el calco, la placa por las dos caras, la cinta, el frotado, el agua y la voz. Propuesta de la máquina.

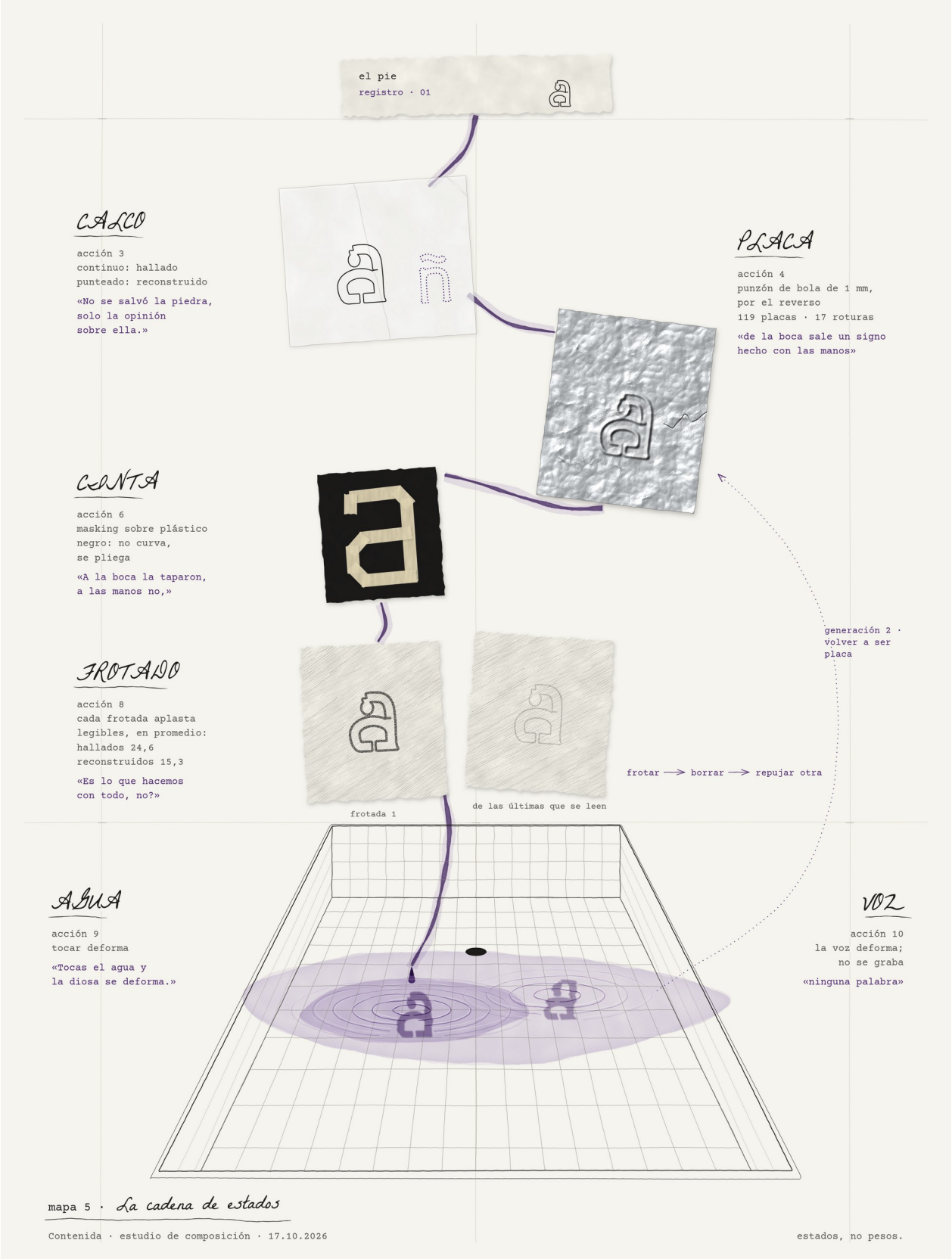


Figura 9. La cadena de estados. Del pie bajan, unidos por un hilo de tinta, el calco, la placa de aluminio con la letra en relieve, la cinta, el frotado (la primera frotada y una de las últimas que se leen) y, en la piscina, el agua y la voz. La línea punteada es lo digital: el esténcil vuelve a ser placa.

7. El taller: trece acciones en tres cuadernos

Cada acción lleva su verso y la decisión de la obra con la que rima. Los materiales, los pasos, el registro y la seguridad están en `04_taller_analogico.md`, y las plantillas para imprimir, en `esquemas/plantillas_imprimibles.pdf`.

Acción	Verso	Rima con
Desenterrar		
0 · Pedir	*«Vuelve sin que la llames.»*	La obra se hizo junto a otros, en un lugar prestado
1 · Medir y frotar	*«Quedó el contenedor / de lo que ya no está.»*	D6 y D9; de la piscina no se saca nada
2 · Desenterrar el pie	*«A la ídolo la desenterraron, / le pusieron nombre, / otra manera de enterrar.»*	D1 y *Nedmural*
3 · Calcar y reconstruir	*«No se salvó la piedra, / solo la opinión sobre ella.»*	El dibujo reconstructivo
Contener		
4 · Repujar	*«de la boca sale un signo / hecho con las manos»*	D2 y D3
5 · Llenar la caja	*«ningún contenedor aguanta lo que contiene»*	D5 y D4
6 · Encintar	*«A la boca la taparon, a las manos no,»*	D12 y el plástico negro
7 · El signo final	*«Al final del ciclo, / de la boca sale un signo / hecho con las manos»*	D13
Devolver		
8 · Frotar	*«otra manera de enterrar»*	La Acción 1; cada copia se aleja de la piedra
9 · Pasar por el agua	*«Tocas el agua y la diosa se deforma. / Todos los archivos funcionan así.»*	D8 y D15
10 · Dar voz	*«Y es que lo que vuelve, vuelve escrito; / pocas veces vuelve hablado.»*	D14 y la tipografía sonora
11 · Componer	*«Cada vuelta pasa por el agua / y el agua no repite»*	D9, D7 y D10
12 · Cerrar la caja	*«Nos fuimos con las manos secas, / que es como se sale de todas las ruinas.»*	La regla 9

Lo que cambió en el taller:

- **La Acción 4 se hace con las dos manos:** una hunde el canal por el reverso y la otra lee el relieve a ciegas (§2.6).
- **La Acción 8 suma una variante a probar, el estampado:** papel de algodón mojado, cepillado contra la placa y secado en su lugar, como el *squeeze* de la epigrafía. Es un registro con agua y sin grafito, entre *Frotada* y *Mojada*. Si funciona, se decide si es un estado.
- **La Acción 10 tiene antecedentes:** las figuras de arena de Chladni (1787), las ondas de Faraday en el agua que vibra (1831) y las figuras de voz de Margaret Watts Hughes (1891). Se toma el procedimiento, no sus figuras.
- **La Acción 4 tiene un antecedente directo:** el primer libro en relieve para ciegos, de Valentin Haüy (1786), se hacía igual. Las letras se apretaban al revés contra el reverso del papel y se leían con los dedos (§11.4).

- **El fonógrafo une las Acciones 4 y 10:** en el de Edison (1877), la voz hundía una hoja de estaño. La voz también repuja; en la placa, la que hunde es la mano. Y el fonautógrafo de Scott de Martinville (1857-1860) escribía la voz sin poder devolverla: «lo que vuelve, vuelve escrito» (§11.4).

8. La propuesta de la máquina

8.1. Qué hace y qué supone

La simulación (`simulacion/`) arma el testigo del pie y la gramática, y corre seis estados sobre las 56 celdas y las 119 placas. La semilla es fija, el 22 de agosto de 2026: el resultado es siempre el mismo, y cambiarla es cambiar de mano. Es una hipótesis hecha con código, para confrontarla con la de la mano.

Lo que tuvo que suponer: el testigo sustituto; el cuerpo del pie (8,5 puntos); la piscina (azulejo de 150 mm, junta de 3 mm); la celda (0,84); cuánto relieve se lleva cada frotada (entre un 5 y un 9 %); la voz (no es la de nadie); el signo final, las presiones de un pulgar genérico, porque la máquina no tiene dedos; y el pulso.

El pulso de una persona, no el de una máquina (`simulacion/pulso.py`). Las manos que calcan, repujan, encintan y frotan levantan la herramienta y retoman montándose sobre lo hecho, van más despacio en las curvas, siguen la línea con retardo, se desvían y se corrigen, tiemblan apenas, dudan, aprietan distinto, tienen direcciones cómodas, leen el anverso con la otra mano y se cansan a lo largo de la sesión. La voz que lee el poema no es un metrónomo, y el dedo que toca el agua nunca toca igual. Todo es sutil, como en una mano cuidadosa: se ve de cerca. Son supuestos de la motricidad, no medidas de una mano.

8.2. Lo que apareció sin diseñarlo

- **Las hipótesis pesan menos.** Las halladas se leen, en promedio, hasta la frotada 24,6; las reconstruidas, hasta la 15,3. Hechas a puntos, tienen menos relieve que tomar el grafito.
- **En el agua, las hipótesis se ven menos.** El contraste de la letra en el agua quieta es de 3,72 en las halladas y de 1,28 en las reconstruidas.
- **El tiempo.** 16,3 horas de repujado para las 119 placas, en 14 sesiones de hasta dos horas, contando las que se rompieron; el plan estimaba entre 30 y 40. El tiempo sale de la mano (5 horas con el punzón en la hoja, más preparar y retirar cada placa) y no cuenta fotografiar ni anotar la ficha. Se rompieron 17: 8 de 93 halladas y 9 de 25 reconstruidas.
- **La cinta pierde la gravedad.** 444 tramos y 303 pliegues para los 55 signos, sin gotas ni asientos.
- **El signo final no se frota:** el domo del pulgar es liso y el papel lo acompaña. Da 0 frotadas legibles.
- **La intemperie borra las celdas de las cifras.** En la aplicación, si la intemperie pasa de 0,175 canales se come el trazo de la celda, que mide 0,35 canal.

8.3. Lo que la máquina no sabe

Qué letra tiene el pie en su tamaño real. Cómo tiembla, duda y se cansa una mano de verdad: la suya es un supuesto, no se distrae, no aprende de una placa a la otra y no tiene días buenos ni malos. Cómo se rompe de verdad el aluminio. Cuánto se lleva el grafito. Cómo se despega la cinta. El agua de la simulación rebota una sola vez, y la voz no es la tuya.

8.4. Las decisiones de la letra, en el navegador

La aplicación (`aplicacion/`) arma la gramática en JavaScript, en el mismo orden que Python. Se simplificó: mientras menos compleja, más sentido tiene con el proyecto. Quedó una sola pantalla:

- **El plano del signo elegido:** la celda con sus líneas y sus niveles en unidades de la fuente, el cuerpo, los ejes, los nodos, los alivios y las partes, con sus medidas en milímetros y en UPM.
- **Nueve decisiones, en siete planos de detalle,** que la mano puede discutir: la altura de x, el canal, el fondo plano y la pared de la panza, la tensión del hombro y dónde arranca, el quiebre del asta, la intemperie y la gota. Cada una se mueve en el dibujo de su parte, con el gesto de ese dibujo: el nivel del borde sube y baja, el corte del canal se ensancha, la pared se tira de su tirador, el asta se quiebra, el hombro se tensa, la gota se estira por su peso y el radio de la intemperie se acota desde su centro.

Cada una lleva su porqué y el número de su plano. Lo que fija el material no se mueve, y se dice por qué.

- **La caja**, para elegir el signo.

No es un panel de deslizadores: la interfaz se hizo desde la lógica del proyecto. Los dibujos usan las convenciones de los planos (niveles, cortes, cotas, ejes y la gravedad en lugar del norte) y las mismas fórmulas de la gramática. La obra va en tinta y continua; lo que se aparta de ella, en violeta y a puntos, como lo reconstruido. Es el método de un reel de Aimeric sobre *Ultravaria*, una tipografía paramétrica con una interfaz inventada para ella: se toma el método, no la interfaz.

Se sacaron los seis simuladores de los estados: los estados los hace la mano. Los ajustes vuelven a Python como `parametros.json` (`gramatica.py --parametros`). Con los mismos ajustes, los contornos de los 55 signos de la página y los de Python coinciden: la diferencia es de 0,16 % del área en la mediana, porque la página repite el azar de las recetas.



Figura 10. La aplicación: el plano del signo y los planos de detalle donde se mueve cada decisión. Propuesta de la máquina.

9. Retórica y poética

La retórica ordena cómo el proyecto dice lo que dice; la poética, cómo el poema decide la forma. En *Contenida* los versos no ilustran: cada acción lleva uno, y varios se vuelven medidas.

9.1. Las figuras del proyecto

Figura	En el poema o la obra	En la letra
Anáfora y gradación	«es decir, apenas, es decir, temblor, / es decir, un presente continuo»	El temblor de la mano; tres planos a 1,6°
Paradoja	«ningún contenedor aguanta lo que contiene»	Toda cuenca se abre abajo, en un desagüe
Derivación	enterrar, desenterrar; contener, *Contenida*	El nombre; el primer cuaderno
Apóstrofe	«Tocas el agua y la diosa se deforma»	El agua tocada; en lo digital, tocar deforma
Prosopopeya	«La tierra se dio de beber a sí misma»	La gota: solo gotea lo que mira abajo
Repetición y ciclo	«Termina y empieza, / termina y empieza»	El bucle, las frotadas, la generación 2
Antítesis	«lo que vuelve, vuelve escrito; / pocas veces vuelve hablado»	Continuo y punteado; la voz que deforma
Metáfora	La letra es una vasija	Fondo, borde, desagüe y afuera; la cuenca
Sinécdoque y metonimia	El pie por la lámina; la cinta por el rostro tapado	Las letras salen del pie; el punto de cinta
Elipsis	«No tiene lengua pero igual dice»	La celda vacía; el signo «…»
Etimología	*Portada* viene de *puerta*; el *ojo* del tipo; *componer*; el *calderón*	La puerta sobre la celda 1; no hay Regular; ¶
Sentencia	«Todos los archivos funcionan así»	De la piscina no se saca nada
Interrogación retórica	«Es lo que hacemos con todo, no?»	La ? se arma sin modelo; la ¿ no es su espejo

9.2. El verso como instrucción

Tres versos se vuelven números. «Moverse como se mueve la piedra, / es decir, apenas» se vuelve un quiebre de 1,6° entre los planos del fuste. «Ningún contenedor aguanta lo que contiene» se vuelve un desagüe de 3 mm en cada cuenca. «La misma diosa dos veces / y ninguna igual» se vuelve la póliza de 94 placas, en la que ninguna letra se repite dentro de un verso.

Otros versos se vuelven orden. «Termina y empieza» pone el signo de comienzo al final. «Nos fuimos con las manos secas» cierra la caja sin sacar nada de la piscina. Y «desenterrar una voz / es desenterrar la mano del que la escribió» deja la mano en el centro: la máquina propone, la mano hace.



Figura 11. Retórica y poética. El poema entero, a máquina, en una columna de agua que gotea; en violeta, los versos que operan. A cada lado, la figura junto a su verso, con su dibujo y lo que hace en la letra. En los márgenes, los tres verbos: enterrar, contener, desenterrar.

10. Lo digital, si cierra

La obra ya migra y no termina en lo digital: repujado, video, agua y pared. La migración de *Contenida* es coherente solo si repite ese lugar: lo digital es un estado más, que vuelve a pasar por el agua y vuelve a ser placa.

10.1. Condiciones

1. La caja está completa: 56 celdas, 119 placas, 119 fichas.
2. Rebeca está de acuerdo con la versión digital y con su licencia.
3. La procedencia viaja con la fuente: las fichas y el colofón van dentro del archivo.
4. Lo reconstruido sigue punteado en todos los estilos digitales.
5. No hay un estilo limpio ni un Regular: cada estilo sale de un registro físico.
6. La salida vuelve a lo analógico: se proyecta a través del agua y se imprime como esténcil para placas nuevas.

10.2. Lo que no se hace

- No se publica un máster limpio ni se interpolan pesos.
- No se generan letras con inteligencia artificial ni por procedimiento: las variantes son placas.
- No se agregan mayúsculas, exclamaciones ni signos fuera de la caja.
- No se usa el nombre del ídolo ni signos tiwanacotas, y no se vende sin acuerdo.

10.3. Termina y empieza

La fuente se imprime en la máquina de esténcil térmico del estudio, y el esténcil sirve de calco para repujar placas nuevas. Esas placas llenan una segunda caja, cuyas fichas dicen «generación 2». Lo digital no termina la cadena: le da la vuelta.

11. Lo que está alrededor

Alrededor de *Contenida* hay proyectos parecidos, letras que sirven de contraste y otros registros de la misma ruina. Se miran para saber qué ya existe y en qué se separa este proyecto; ninguno se calca.

11.1. Vecinas

Proyecto	En qué se parece	En qué se separa
Xu Bing, *Tianshu* (*Libro del cielo*), 1987-1991	Unos 4.000 caracteres inventados, tallados uno por uno en tipos de madera: una caja de signos que nadie sabe leer	Xu Bing inventa signos; *Contenida* recompone el alfabeto latino desde un pie
Mirtha Dermisache, escrituras desde 1967	Una escritura que tiene forma de escritura y no dice palabras: «No tiene lengua pero igual dice»	Ella inventa el gesto; *Contenida* registra un gesto ajeno
Edward Catich, *The Origin of the Serif*, 1968	Una letra que sale de una piedra: lee el gesto de la mano bajo la talla	Busca la forma ideal; aquí cada placa queda distinta
LettError, *Beowolf*, 1990	Ninguna «a» sale igual a otra	Las variantes las hace la máquina, no la mano
Margaret Watts Hughes, figuras de voz, 1891	La voz que escribe sobre una superficie con agua	Sus figuras no se toman como forma de letra
Cecilia Vicuña, *Quipu desaparecido*, 2018	Una poeta que escribe con las manos y con un material, sobre una memoria reprimida	El quipu no se toma como motivo ni como forma
Ablanda, UCB, 2021	Va de un documento antiguo a una fuente digital, en Bolivia	El *revival* busca una letra regular; aquí se guarda la diferencia

11.2. Otras letras: el contraste

Las tipografías con motivos tiwanacotas o andinos entran como referencia visual y de contraste: muestran lo que ya existe, para no repetirlo. Se describen sin descalificar a quien las hizo. Están, entre otras, una fuente decorativa llamada *Tiwanacu*, cuyos temas, según el catálogo de Luc Devroye, son de Nazca; patrones arqueológicos vendidos con un nombre quechua; *Lithos* y *Neuland*, dos letras que terminaron usándose como estereotipo «étnico», y las fuentes «wonton». Como modelo opuesto están las letras hechas para escribir lenguas, como *Kigelia* (Jamra y Patel) o el *Silabario Amazónico* (Juan Casco).

Lo que enseñan: el nombre de un lugar no es una marca, y el uso que otros le den a una letra también es parte del homenaje. Por eso el pie del espécimen y el colofón dicen de dónde viene la letra y qué no es, y el uso comercial necesita el acuerdo con Rebeca.

11.3. La ruina: registros, no motivos

Tiwanaku se registró así: el grabado de Squier (1877), el libro de Wiener (1880), Stübel y Uhle (1892), las fotos de las primeras excavaciones (1903-1904) y la guía de Posnansky de 1912, del mismo autor que la lámina. Interesa la cadena de registros, que es la de la obra: piedra, grabado, foto, lámina. «No se salvó la piedra, / solo la opinión sobre ella.»

11.4. Imágenes y libros de dominio público

Salen de dos búsquedas: el Public Domain Image Archive y archivos parecidos (las colecciones y los ensayos de The Public Domain Review, la Wellcome Collection, First Sounds, el Smithsonian y los archivos de libros para ciegos). Las buscó la máquina sin poder verlas: cada ficha sale de lo que dicen los

archivos, y queda pendiente mirarlas. No se descargan ni se suben; queda el enlace a su página, en `tipografia/10`.

Obra	Con qué rima
Valentin Haüy, *Essai sur l'éducation des aveugles*, 1786	El primer libro en relieve para ciegos: letras apretadas al revés contra el reverso del papel, leídas con los dedos. Es la Acción 4
Auer y Worring, 1852, y Bradbury, 1855: la impresión natural	Un helecho deja su huella en una plancha de plomo; la forma pasa de plomo a cobre y a papel, como en la cadena de estados
J. T. Balcomb, el fonógrafo de Edison, 1878	La voz que hunde una hoja de estaño: repuja como la mano (Acciones 4 y 10)
Scott de Martinville, el fonautógrafo, 1857-1860	La voz escrita en papel ahumado, que nadie oyó hasta 2008: «lo que vuelve, vuelve escrito» (Acción 10)
Alexander Graham Bell, «hear my voice», 1885	Un disco de cera leído con luz en 2013: la máquina lee una huella, no la hace
Margaret Watts Hughes, figuras de impresión, 1891	Una membrana entintada pasa sobre un vidrio mientras ella canta: una impresión hecha con la voz
Wolfgang von Kempelen, la máquina que habla, 1791	Una boca de caucho hecha a mano. «A la boca la taparon»
Eva Moreda Rodríguez, «Inventing the Recording» (ensayo) y su libro de 2021	Las primeras grabaciones en castellano, hechas en talleres pequeños
John Bulwer, *Chirologia*, 1644 (dos láminas)	Los gestos de la mano como lenguaje: el manuaje, tres siglos antes (Acciones 4 y 7)
Juan Pablo Bonet, *Reduction de las letras*, 1620	El primer alfabeto manual documentado para personas sordas. No se toma su oralismo
Anianus, 1492; *La mano como espejo de la salvación*, 1466; Kensy Cooperrider, «Handy Mnemonics», 2022	La mano como retícula de celdas, y mil años de manos usadas como memoria
A. M. Worthington, *The Splash of a Drop*, 1895 (dos secuencias)	La gota, y la misma caída cuadro por cuadro (Acciones 8 y 9)
Ernst Chladni, una lámina de las figuras, 1787	La figura depende de dónde apoyan los dedos (Acción 9)
Raoul-Auger Feuillet, *Choregraphie*, 1701	Componer como recorrido, no solo como línea (Acción 11)
Wm. H. Page & Co., tipos de madera cromáticos, 1874	Los estados como capas; la caja
Vecinas: Publicius, 1482; Silvestre, 1843; Fry, *Pantographia*, 1799; el tipo Moon, 1845; Hoefnagel, hacia 1595; Bierpfaff y Falck, hacia 1650; *Punctuation Personified*, 1824	Alfabetos de objetos, de archivo, de todas las lenguas, para los dedos, construidos, blandos y de signos. Cada uno, con en qué se separa
«The Human Alphabet», alfabetos hechos con cuerpos, 1534-1789	La vecina opuesta: *Contenida* no hace letras con un cuerpo

11.5. La taxonomía: las referencias por su mecanismo

Las referencias de §11.4 están ordenadas en nueve láminas A3, en `tipografia/taxonomia/`. El método viene de un reel de Jason Murray, «A Taxonomy of Visuals» (Modern Art Direction, 2026): ordenar las imágenes por el mecanismo que activan, no por su estilo, en cuatro niveles (operación, dominio, técnica y ejecución). Se tomó con cuidado: del reel, la manera de ordenar; la manera de mostrar sale de las reglas de *Contenida*.

	Del reel	En *Contenida*
Se toma	Clasificar por el mecanismo; las cuatro operaciones (diferenciar, agrupar, secuenciar, inferir); ir del encargo a la referencia; un cuadro de muchos a muchos; la crítica a juntar imágenes por gusto	Ya era una regla: se toma el procedimiento, no las formas. El encargo es la obra (D1 … D16) y el poema
Cambia	Los seis dominios; las campañas como ejecución; la taxonomía de Linneo como imagen	Siete dominios: materia y tacto, estructura, espacio y tiempo, la mano, sentido, procedencia y huella. Obras de dominio público, con su procedencia. Se clasifican procedimientos, nunca personas ni culturas
Se deja	Destacar; el color, la luz y el foco como recursos; las herramientas (Obsidian, Notion); las campañas	El color es material (§3.9), y la obra se mueve «apenas»
No se hace	El rostro, la mirada y el cuerpo; citar un estilo o un motivo	La obra tapa ojos y boca (D12); el cuerpo de Rebeca no se usa; ningún motivo pasa a las letras
Se suma	—	La huella; en cada ficha, la procedencia, lo que no se toma y si ya se miró; un quinto nivel, dónde cae cada referencia; una figura retórica por operación; la celda vacía

De las 41 técnicas del reel, 15 se toman, 6 cambian, 13 se dejan y 7 no se hacen. Las 21 que sirven ya trabajaban en *Contenida*: cada una tiene su plano, su acción o su regla. **El reel no trae formas: trae un orden para las referencias.**

Cómo se ve. No se imita la presentación del reel. Las cuatro operaciones llevan la marca de capítulo de las láminas, cuatro celdas con desagüe; cada técnica va en su celda y se dibuja como un detalle de plano (corte, planta o serie), nunca como la imagen de la referencia. Lo que la máquina no vio va a puntos y en violeta, como lo reconstruido. Lo que se toma termina en punto y lo que no, en corte, como en el mapa 2. Ninguna caja de la taxonomía cierra: lo que se deja cae por el desagüe, bajo el fondo, y lo que no se encontró ocupa una celda vacía.

Operación	Técnicas y referencias
1 · Diferenciar · antítesis	1 textura contra plano (Haüy, Moon); 2 huella en metal blando (el fonógrafo); 3 contraste semántico (las vecinas: Fry, Silvestre); 4 quién lo hizo (Moreda)
2 · Agrupar · sinécdoque	5 región común (Anianus, la mano de 1466, Cooperrider); 6 composición por partes (Page, Hoefnagel); 7 cuerpos que forman letra: no se hace (The Human Alphabet)
3 · Secuenciar · gradación y ciclo	8 síntesis temporal (Worthington); 9 recorrido de lectura (Feuillet); 10 cadena de soportes (Auer y Bradbury); 11 la voz como línea (Scott)
4 · Inferir · elipsis y metáfora	12 hacer visible lo que suena (Chladni, Watts Hughes); 13 leer sin tocar (Bell); 14 el gesto como signo (Bonet, Bulwer); 15 sustitución de forma (Publicius); 16 metáfora material (Bierpfaff y Falck); 17 prosopopeya: no se hace (Kempelen, *Punctuation Personified*)

Lo que mostró el cuadro (lámina R-02): las referencias se juntan en los planos, en la caja, en el repujado y en la voz. La cinta (Acción 6) no tiene ninguna: la oclusión se toma del reel, pero ningún archivo trajo una. Y de lo que se buscó sin éxito, casi todo caería en la voz o en el calco: ahí conviene seguir buscando.

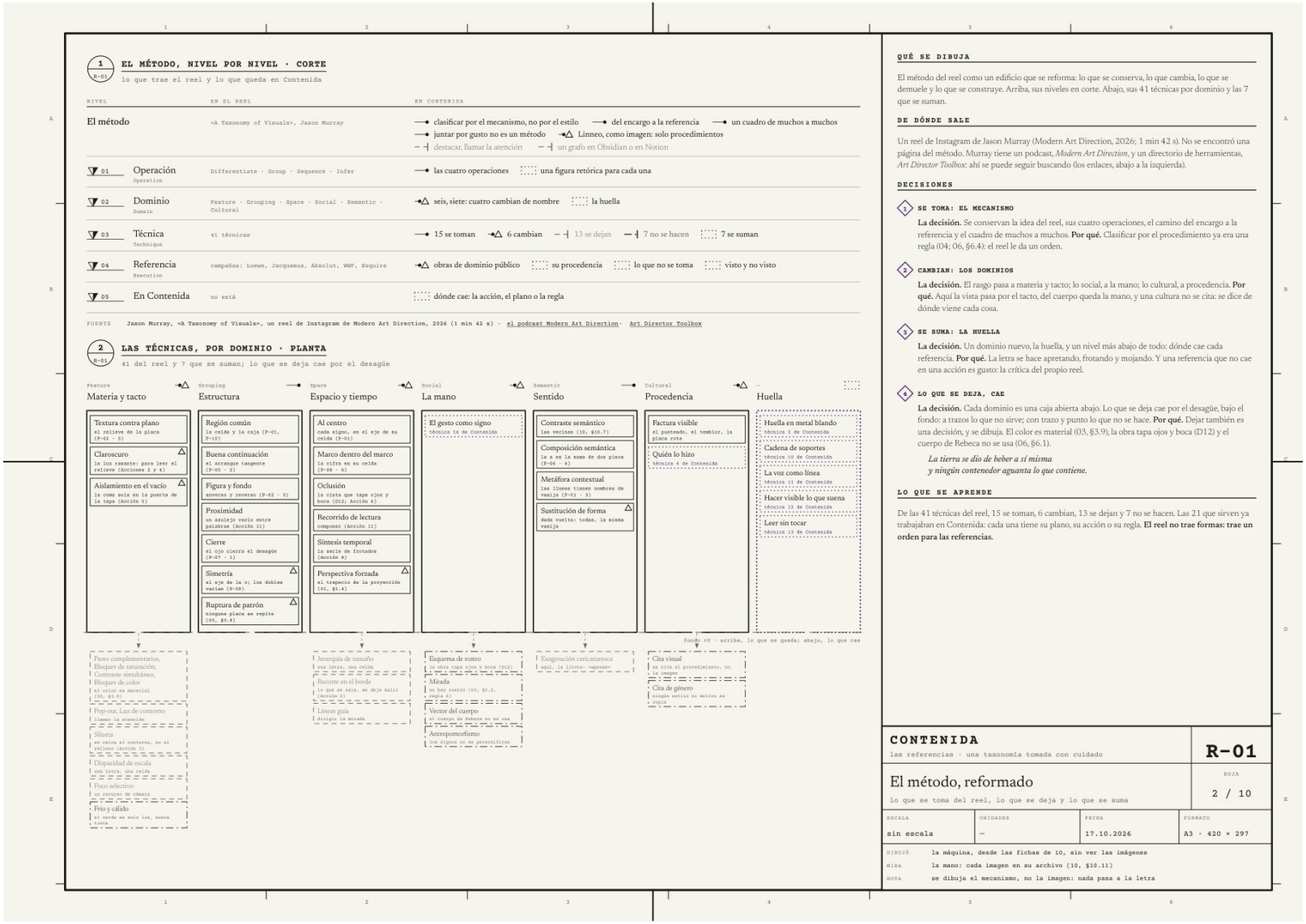


Figura 12. Lámina R-01: el método del reel, reformado. Arriba, sus niveles en corte; abajo, sus 41 técnicas por dominio, como cajas que se abren abajo: adentro, lo que se queda; bajo el fondo, lo que cae. A puntos, lo que se suma. Dibujo de la máquina, sin ver las imágenes.

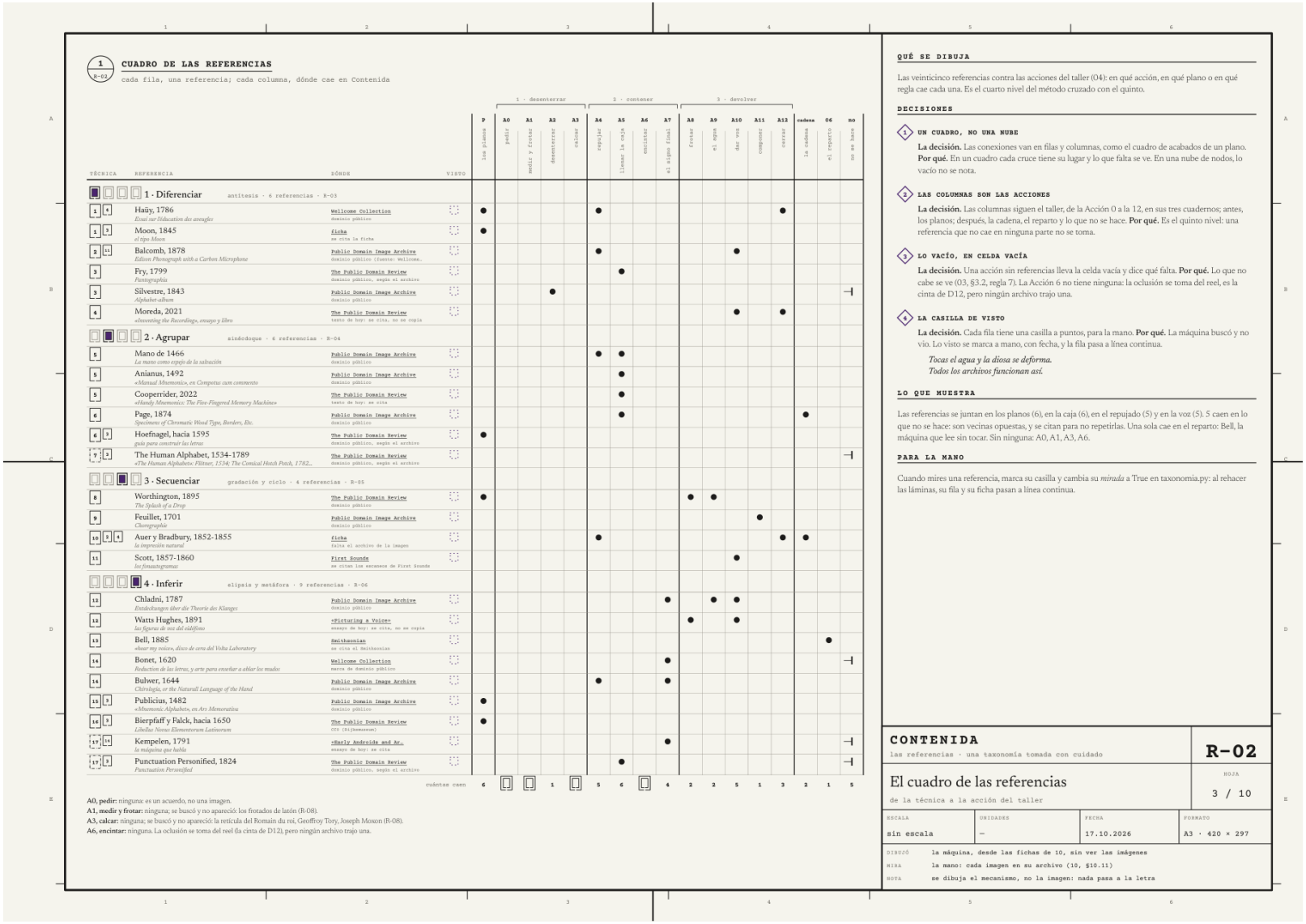


Figura 13. Lámina R-02: el cuadro de las referencias. Cada fila, una referencia, con su técnica, su archivo y la casilla de visto; cada columna, dónde cae: los planos, las trece acciones del taller, la cadena, el reparto y lo que no se hace. Las celdas vacías marcan lo que falta.

12. Ética, fuentes y pendientes

12.1. Consentimiento y créditos

- **Rebeca primero.** Nada se hace antes de la Acción 0. Si ella no está de acuerdo, el proyecto se detiene o cambia.
- **Créditos.** Rebeca Paz Prada y CreaciónxAcuerpamiento van en el colofón, en la forma que ellas elijan; Artefacto Tatuajes, como sede; cada mano de la cadena, con su nombre o con «sin nombre registrado».
- **El cuerpo** de Rebeca no se usa salvo que ella lo proponga. **La piscina** se usa con permiso escrito, y no se saca ni se deja nada.

12.2. Lo que no está en el repositorio

Las fotos de la obra y los dos videos, la foto de la lámina, el dibujo de la lámina con el poema, el libro de Posnansky y el artículo de Agüero, Uribe y Berenguer. Lo que el proyecto usa de ellos está descrito, y del pie solo se guardan letras sueltas, recortadas.

12.3. Asistencia de inteligencia artificial

Los textos, los esquemas, la simulación, las láminas, la aplicación, los planos de la anatomía base, las láminas de la taxonomía, la póliza en OpenType y este informe se hicieron con asistencia de inteligencia artificial. También parte de la búsqueda de referencias: la máquina buscó las imágenes de dominio público sin poder verlas, y armó sus fichas desde lo que dicen los archivos. Las formas de letra que genera la simulación son la propuesta de la máquina: están hechas para confrontarlas con las de la mano y no entran en la caja ni en la fuente.

12.4. Las referencias visuales

Los motivos tiwanacotas y las tipografías «étnicas» entran como referencia visual, anotados aparte de las letras (§11). Se miran, no se calcan: ningún motivo pasa a las letras, a la caja ni a la fuente. Cada referencia dice quién hizo el registro, cuándo, con qué medio y con qué licencia, y lo ajeno se cita, no se descarga.

12.5. Lo que el proyecto no afirma

No interpreta la iconografía de Tiwanaku ni el «calendario» de la Kochamama. Los números del sistema son convenios, no lecturas: las 56 celdas y los 30 hallazgos cuentan contenedores y letras. No es una tipografía «andina»: es una tipografía latina de caja baja, hecha con las operaciones de una obra que ocurrió en La Paz.

12.6. Pendientes

1. Acción 0: hablar con Rebeca y con CreaciónxAcuerpamiento; pedir los permisos del estudio y del edificio.
2. Identificar el libro de la lámina y fotografiar el pie de cerca, con luz rasante, para que dé formas y no solo medidas.
3. Medir la piscina y confirmar el lado de la placa; la pauta de calco ya dibuja la celda.
4. Medir en el libro lo que hoy es a ojo: la caída del hombro, el grueso y el fino, y la proporción de la celda.
5. Probar el repujado a dos manos, el frotado y el estampado: qué papel, qué grafito y cuántas frotadas aguanta una placa.
6. Verificar los datos de Posnansky, el nombre del ídolo y la ficha del «vaso».

7. Decidir con Rebeca los nombres de los estilos (08).
8. Leer entero Villanueva Criales (2024) y anotar con página lo que se use.
9. Confrontar la propuesta de la mano con la de la máquina, placa por placa.

Referencias

Agüero Piwonka, Carolina; Mauricio Uribe Rodríguez y José Berenguer Rodríguez (2003). «La iconografía Tiwanaku: el caso de la escultura lítica». *Textos Antropológicos* 14 (2): 47-82.

Anianus (1492). «Manual Mnemonic», grabado. En *Compotus cum commento*.

Balcomb, J. T. (1878). «Edison Phonograph with a Carbon Microphone». Grabado coloreado. Wellcome Library.

Bonet, Juan Pablo (1620). *Reduction de las letras, y arte para enseñar a ablar los mudos*. Madrid: F. Abarca de Angulo.

Bulwer, John (1644). *Chirologia, or the Naturall Language of the Hand*. Londres.

Catich, Edward M. (1968). *The Origin of the Serif: Brush Writing and Roman Letters*. Davenport: Catfish Press.

Chladni, Ernst Florens Friedrich (1787). *Entdeckungen über die Theorie des Klanges*. Leipzig: Breitkopf und Härtel.

Cárcamo Pino, Mauricio A. (2025a). «Oralitura/literatura y manuaje/lenguaje: una revisión por reescritura». *Revista Chilena de Literatura* 112: 233-264.

Cárcamo Pino, Mauricio A. (2025b). «Madera, herramientas y manuaje. Notas para una ontología evolutiva del diseñar». *Revista Arteoficio* 21: 5-12.

Cooperrider, Kensy (2022). «Handy Mnemonics: The Five-Fingered Memory Machine». *The Public Domain Review*.

Faraday, Michael (1831). «On a peculiar class of acoustical figures; and on certain forms assumed by groups of particles upon vibrating elastic surfaces». *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 121.

Feuillet, Raoul-Auger (1701). *Choregraphie, ou l'art de décrire la dance*. París.

Fry, Edmund (1799). *Pantographia*. Londres.

Haüy, Valentin (1786). *Essai sur l'éducation des aveugles*. París: impreso por los niños ciegos, bajo la dirección de Clousier.

Johnson, Galen A. (2007). «Forest and Philosophy: Toward an Aesthetics of Wood». *Environmental Philosophy* 4 (1-2): 59-75.

Kempelen, Wolfgang von (1791). *Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine*. Viena.

LettError (Erik van Blokland y Just van Rossum) (1990). *Beowolf*. Fuente tipográfica.

Mahendran, Vaishnavi (2020). *EthnoGraphemes: Scripts as Vessels for Culture*. Tesis de maestría en Diseño Gráfico, Rhode Island School of Design.

Murray, Jason (2026). «A Taxonomy of Visuals». Reel de Instagram, Modern Art Direction (1 min 42 s). No se encontró una página del método.

Moore, Thomas (1855). *The Ferns of Great Britain and Ireland*. Edición de John Lindley; láminas de impresión natural de Henry Bradbury. Londres: Bradbury and Evans.

Moreda Rodríguez, Eva (2021). *Inventing the Recording: The Phonograph and National Culture in Spain, 1877-1914*. Nueva York: Oxford University Press.

Page, Wm. H. & Co. (1874). *Specimens of Chromatic Wood Type, Borders, Etc.*

Paz Prada, Rebeca, con CreaciónxAcuerpamiento (2026). *Contener una ruina: acciones para desenterrar una voz*. Video en bucle y acción en vivo. Artefacto Tatuajes, La Paz, 22 de agosto.

Posnansky, Arthur (1945). *Tihuanacu, la cuna del hombre americano / Tihuanacu, the Cradle of American Man*, tomo I. Traducción de James F. Shearer. Nueva York: J. J. Augustin.

Punctuation Personified: or, Pointing Made Easy (1824). Londres: John Harris.

Public Domain Image Archive. The Public Domain Review. pdimagearchive.org. Las imágenes y los libros de dominio público, con su página, están en `tipografia/10_imagenes_de_dominio_publico.md`.

Publicius, Jacobus (1482). «Mnemonic Alphabet», grabado. En *Ars Oratoria. Ars Epistolandi. Ars Memorativa*.

Salazar, Cristian G. y Mauricio A. Cárcamo Pino (2021). «Acerca del "lenguaje" de las manos (manuaje). Una conversación con Mauricio Cárcamo». *Arte, Individuo y Sociedad* 33 (4): 1481-1487.

Silvestre, Joseph-Balthazar (1843). *Alphabet-album: collection de soixante feuilles d'alphabets historiés et fleuronnés*. París.

Stübel, Alphons y Max Uhle (1892). *Die Ruinenstaette von Tiahuanaco im Hochlande des alten Peru*. Leipzig: Hiersemann.

Tshuma, Osmond (2025). *Afrography: Scripting Futures Anchored in Culture & Community*. Tesis de maestría en Diseño Gráfico, Rhode Island School of Design.

Villanueva Criales, Juan (2024). «Drunken Mountains: Analysis of the Bennett and Ponce Monoliths of Tiwanaku (AD 500–1100) from a Multispecies Perspective». *Latin American Antiquity*. DOI 10.1017/laq.2023.72.

Watts Hughes, Margaret (1891). «Visible Sound: Voice-Figures». *The Century Magazine* 42.

Worthington, A. M. (1895). *The Splash of a Drop*. Londres.

El libro que reproduce la lámina «según Posnansky»: sin identificar.

Documentos del proyecto

`tipografia/01` a `10` (la obra, las tesis, el sistema, la gramática, el taller, la migración, la ética, Posnansky, los nombres, las manos y las imágenes de dominio público), `simulacion/informe.md` (la propuesta de la máquina), `planos/` (los planos de la anatomía base, en SVG, PDF y DXF), `taxonomia/` (las referencias por su mecanismo, nueve láminas A3), `aplicacion/` (las decisiones de la letra, en el navegador) y `digital/poliza.py` (la póliza en OpenType).

Colofón

Compuesto en Newsreader (Production Type) y Courier Prime (Alan Dague-Greene), las dos con licencia SIL Open Font License e incrustadas en este archivo. Los mapas se dibujan con código (`tipografia/informe/mano.py`, `materia.py` y `mapas.py`), tomando como modelo las versiones mejoradas de Joaquin Max Cuevas Ventura, y el documento se arma con `tipografia/informe/informe.js`.

La letra de mano de los mapas es una fuente, La Belle Aurore (Kimberly Geswein, SIL Open Font License), no una mano. Las líneas tiemblan por cálculo; el aluminio, el grafito y el agua son filtros, no fotos. Los mapas se pueden repasar a mano sobre una impresión: sería la versión que el proyecto pide.

Documento de trabajo, hecho con asistencia de inteligencia artificial. Las formas de letra que muestran sus figuras vienen de la simulación: son la propuesta de la máquina y no entran en la caja ni en la fuente.

«Termina y empieza, / termina y empieza.» ¶